KB증권

2026년 9월 15일

건설 / REITs Analyst 장문준
moonjoon.chang@kbfg.com
연구원 강민창
minchang.kang@kbfg.com

KB Nuclear Universe

[NECX 2026] 텍사스에서 미국 원전의 오늘과 내일을 만나다



- NECX 2026. 미국 대표 원전 컨퍼런스
- 미국의 화두: 얼마나 빠르고 성공적으로 원전을 대규모로 보급할 수 있는가
- 규제와 수요를 넘어 금융과 공급망이 핵심으로
- Buy One Reactor, Get One Free: 새로운 원전의 경제성은 어디서 오는가

더 많은 리포트 보기

"The question has shifted from whether nuclear has a future to how quickly and successfully America can deploy it at scale"

- U.S. NRC, 2026/8/25 -

KB Nuclear Universe

[NECX 2026] 텍사스에서 미국 원전의 오늘과 내일을 만나다

더 많은 리포트 보기

KB증권

건설 / REITs Analyst 장문준
moonjoon.chang@kbfg.com
연구원 강민창
minchang.kang@kbfg.com

2026년 9월 15일

NECX 2026: 미국 원전산업의 현주소와 미래를 확인

KB증권은 8월 24일부터 27일까지 나흘간 진행된 미국 원자력 컨퍼런스 NECX 2026에 다녀왔다. 미국원자력학회 (ANS)와 원자력에너지협회 (NEI)가 공동 주최하는 대형행사라는 점에서 미국 원전산업의 현재 관심사를 비교적 직접적으로 확인할 수 있는 행사다. 이번 자료에서는 원전시장 개화 가능성이나 한국 기업의 수혜 여부를 다시 설명하기보다, 투자자들이 기대하고 있는 미국 신규원전 시장이 실제 사업화 과정에서 어느 지점에 와 있는지를 확인하는 데 초점을 맞췄다. 수요와 정책지원은 충분히 커졌지만, 이를 실제 투자와 건설로 연결하기 위해서는 금융, 위험분담, 공급망과 수행능력이라는 과제를 넘어야 한다.

2025 vs. 2026: 프로그램 변화가 말해주는 것

연례 컨퍼런스의 프로그램은 당시 산업이 무엇을 중요한 문제로 보고 있는지를 보여준다. 어떤 주제를 독립 트랙으로 만들고, 어떤 논의를 총회 (Plenary)에 배치하며, 누구를 주요 연사로 초청하는지는 결국 업계의 관심사를 반영하기 때문이다. 크게 세 가지 차이가 눈에 띈다. 1) 2025년의 보안 트랙 대신 2026년에 프로젝트 통합 (Project Integration) 트랙이 신설됐다는 점이다. 비용·계약·사업주와 설계사·건설사 간 역할 조정 등 실제 프로젝트 수행 문제가 독립적인 트랙으로 올라왔다. 2) FID, 자금조달, 전력구매자, 대형원전 건설이 주요 의제로 등장했다. 3) 하이퍼스케일러의 존재가 2025년에는 '새로운 수요'였다면 2026년에는 '사업의 전제'로 자리매김했다.

미국 원전의 화두는 '수요가 돌아오는가'에서 '어떻게 상업화할 것인가'로 이동

미국이 원전 르네상스를 선언하고 1년여의 시간이 지났다. 현장에서 확인한 것은 미국 원전산업에서 논의의 무게중심이 확연하게 달라졌다는 점이다. 원전 수요 회복 자체에 대한 논쟁은 거의 찾기 어려웠다. NRC 위원장은 원전의 미래 여부가 아니라 *"미국이 얼마나 빠르고 성공적으로 원전을 대규모로 보급할 수 있는가."*가 새로운 질문이 됐다고 평가했다. 실제 논의의 중심도 신규 수요 창출보다 금융, EPC 계약, 공급망, 숙련인력 등 실제 건설을 가능하게 하는 조건으로 이동했다. 미국 원전산업은 '왜 원전인가'를 설명하는 단계에서 '어떤 사업구조라면 실제 건설이 가능한가'를 구체화하는 단계로 넘어가고 있다고 판단된다.

새로운 금융구조와 리스크 분산책이 대형원전을 수면 위로 올릴 것이다

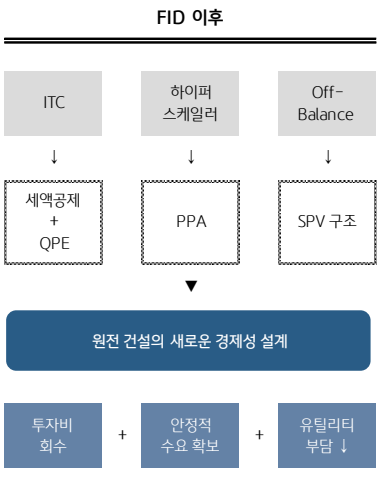
향후 투자자가 집중해서 보아야 할 미국 원전산업의 중요한 변화는 연내 어떤 전력사업자가 먼저 5억 달러를 투입하여 신규 원전 건설에 대해 확약하는지다. 이는 원전이 단순 정책을 넘어 실제 발주로 전환되는 가장 중요한 선행지표가 될 것이다. 6월 발표 당시 원전 공급망 대출은 175억 달러짜리 원전 금융지원으로 해석됐다. 그러나 DOE의 목표는 단순 자금 지원이 아니라, 민간이 먼저 책임을 지게 하면서도 초기 불확실성이 전체 프로젝트의 착수를 막지 않도록 리스크를 재배분하는 데 있다. 공급망을 먼저 움직일 수 있는 구조가 마련됐다고 해도, 결국 유틸리티가 신규 원전을 실제로 추진하려면 프로젝트의 경제성이 성립해야 한다. DOE는 향후 미국원전의 사업구조가 과거와는 완전히 다른 구조와 경제성으로 진행될 것이라고 밝혔다. 과거와 현재를 구분하는 핵심은 크게 세 가지였다. 첫째, 30~50%의 세액공제 (ITC), 둘째, 하이퍼스케일러의 장기 PPA 참여, 셋째, 유틸리티의 재무 부담을 낮추는 부외부채 파이낸싱이다. 원전의 절대 건설비가 낮아졌다는 이야기가 아니라, 과거 Utility에 집중됐던 투자비·금융·수요 리스크를 여러 참여자에게 나눌 수 있는 수단이 생긴다는 것이다.

NECX 주요 세션: Ready To Build



자료: KB증권

신규 원전 건설의 경제성 설계



자료: KB증권

Focus Charts 5

I. 미국 원전산업은 지금 어디에 서있는가. 어디로 가는가 6

II. NECX 2026은 어떤 행사인가 10

III. 2025 vs. 2026: 프로그램 변화가 말해주는 것 14

IV. KB가 주목한 6개 핵심 세션 18

1. 전력사업자가 말하는 신규원전 건설의 조건 19
2. 새 시대의 경제성: Buy One Reactor, Get One Free 22
3. 규제는 더 이상 미국 원전의 병목이 아니다 35
4. 미국 원전 확대의 또 다른 키플레이어: 州정부 37
5. 표준화와 반복건설: 대형원전 재건의 핵심 39
6. 공급망이 원하는 것: '기대'가 아닌 '반복 가능한 발주' 42

APPENDIX 44

Focus Charts

NECX 2026 행사장 전경



자료: KB증권

- NECX (Nuclear Energy Conference & Expo) 2026. 올해로 2회차를 맞이하는 미국 원전 컨퍼런스
- 미국원자력학회 (ANS)와 미국 원자력에너지협회 (NEI)가 각각 개최하던 행사를 하나로 합하여 공동 주최한다는 점에서 미국 원전산업의 현재 관심사를 비교적 직접적으로 확인할 수 있는 행사
- 65개의 세션이 진행되었으며 1,800명이 참석

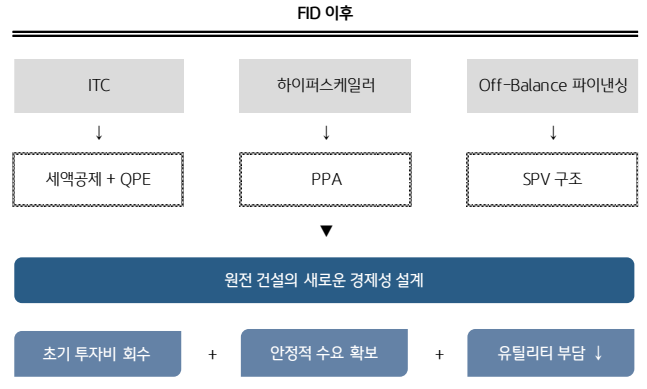
NECX 2026 주요 주제



자료: NECX, KB증권

- NECX 2026의 프로그램은 선진 원자로, 규제, 프로젝트 통합, 공급망, 전문인력 양성 등 8개 분야로 구성
- 2025년과 2026년의 가장 큰 차이는 원전 르네상스가 왜 가능한지를 설명하는 단계에서, 이미 형성된 수요를 실제 프로젝트로 어떻게 전환할 것인가를 논의하는 단계로 이동했다는 점
- 보안 트랙 대신 2026년에 프로젝트 통합 (Project Integration) 트랙이 신설
- FID, 자금조달, 전력구매자, 대형원전 건설이 주요 의제로 등장
- 하이퍼스케일러는 '새로운 수요'에서 '사업의 전제'로

신규 원전 건설을 위한 DOE의 새로운 경제성 설계



자료: KB증권

- 유틸리티가 신규 원전을 실제로 추진하려면 프로젝트의 경제성이 성립해야 함
- DOE는 향후 미국원전의 사업구조가 과거와는 완전히 다른 구조와 경제성으로 진행될 것이라고 밝힘
- 첫째, 30~50%의 세액공제 (ITC)임. 특히 건설기간 중 투입률에 따른 공제 가능
- 둘째, 하이퍼스케일러의 장기 PPA 참여
- 셋째, 유틸리티의 재무 부담을 낮추는 부외부채 파이낸싱임
- 과거 Utility에 집중됐던 투자비·금융·수요 리스크를 여러 참여자에게 나눌 수 있는 수단이 생길 것

I. 미국 원전산업은 지금 어디에 서있는가. 어디로 가는가

미국 신규원전 시장이 실제 사업화 과정에서 어느 지점에 와 있는지를 확인하는 데 초점

KB증권에서는 미국에서 개최된 대규모 원전행사인 NECX 2026을 다녀왔다. 이번 자료에서는 원전시장 개화 가능성이나 한국 기업의 수혜 여부를 다시 설명하기보다, 투자자들이 기대하고 있는 미국 신규원전 시장이 실제 사업화 과정에서 어느 지점에 와 있는지를 확인하는 데 초점을 맞췄다. 수요와 정책지원은 충분히 커졌지만, 이를 실제 투자와 건설로 연결하기 위해서는 금융, 위험분담, 공급망과 수행능력이라는 과제를 넘어야 한다.

현장에서 확인한 것은 논의의 무게중심이 확연하게 달라졌다는 점이다. 원전이 필요한지에 대한 논쟁보다는 누가 투자하고, 누가 위험을 부담하며, 어떤 구조로 첫 프로젝트를 시작할 것인지가 더 중요한 질문이 됐다. 동시에 규제기관, 주정부, 원자로업체, 건설사와 공급망 기업 모두가 각자의 역할을 보다 구체적으로 제시하기 시작했다.

이번 행사에서 확인한 이러한 변화들을 바탕으로, 현재 미국 신규원전 시장의 위치와 앞으로 확인해야 할 핵심 변수들을 열한 가지 시사점으로 정리했다.

1. 미국 원전의 화두는 '수요가 돌아오는가'에서 '어떻게 상업화할 것인가'로 이동

이번 행사에서 원전 수요 회복 자체에 대한 논쟁은 거의 찾기 어려웠다. NRC 위원장은 원전의 미래 여부가 아니라 *"미국이 얼마나 빠르고 성공적으로 원전을 대규모로 보급할 수 있는가."*가 새로운 질문이 됐다고 평가했다. 실제 논의의 중심도 신규 수요 창출보다 금융, EPC 계약, 공급망, 숙련인력 등 실제 건설을 가능하게 하는 조건으로 이동했다. 미국 원전산업은 '왜 원전인가'를 설명하는 단계에서 '어떤 사업구조라면 실제 건설이 가능한가'를 구체화하는 단계로 넘어가고 있다고 판단된다.

2. 규제는 더 이상 신규원전의 가장 큰 장애물로 인식되지 않음

NRC 위원장은 업계에서 *"NRC는 더 이상 문제가 아니다."*라는 평가가 나오고 있다고 밝혔다. 실제 계속운전 인허가 기간 단축, 차세대 원자로 인허가 일정 단축 등 규제개혁의 성과도 나타나고 있다. 다만 NRC 스스로도 규제 절차의 마찰은 줄일 수 있지만 미완성 설계를 완성하거나 기자재를 생산하고 프로젝트 일정을 맞춰줄 수는 없다고 선을 그었다. 이는 신규원전의 핵심 병목이 규제에서 설계 완성도, 사업성, 공급망, 건설 수행능력으로 이동하고 있음을 의미한다.

3. 신규원전 건설은 여전히 비싸다. 수요 증가만으로 경제성이 해결되는 것은 아님

원전의 필요성을 대다수가 공감하게 되었다는 것과 신규원전의 경제성이 확보되는 것은 완전히 별개의 문제다. 산업체 패널들은 현재 신규원전 전력에 명확한 가격 프리미엄이 존재하며, 철강·석유화학 등 범용재 산업은 이를 최종 고객에게 전가하기 어렵다는 점을 강조했다. 따라서 전력수요 증가만으로 신규원전이 자연스럽게 경제성을 확보한다고 보기는 어렵다. 초기 프로젝트에서는 원가절감뿐 아니라 세액공제, 정부 금융, 장기 PPA 등 별도의 지원구조가 함께 필요하다.

4. 빅테크는 전력수요를 넘어 '높은 전력 구매 가격과 우수한 신용'을 제공할 수 있음

AI·데이터센터는 신규원전 수요를 확대해가고 있지만 금융 측면에서의 역할이 더 중요할 수 있다. 금융 세션에서는 대형 기술기업을 높은 신용도와 전력 확보의 긴급성을 동시에 가진 고객으로 평가했고, 이들의 장기 PPA가 실제 원전 금융조달을 가능하게 하는 중요한 요소라는 의견이 제시됐다. 반면 철강·석유·가스 등 기존 산업수요는 현재의 원전 가격 프리미엄을 부담하기 어렵다는 점도 확인됐다. 따라서 초기 신규원전 시장에서 빅테크는 수요자이면서 동시에 프로젝트의 금융 가능성을 높이는 핵심 전력구매자 역할을 할 가능성이 높다.

5. 정부의 역할은 원전의 모든 비용을 부담하는 것이 아니라 '첫 주문의 위험'을 낮추는 것

DOE의 175억 달러 AP1000 공급망 대출은 정부가 신규원전 전체 건설비를 부담하는 구조가 아니다. 유틸리티와 웨스팅하우스에도 초기 자본을 요구하면서 FID 이전에 장납기 기자재를 발주할 수 있도록 해 공급망과 유틸리티가 동시에 먼저 움직일 수 있게 한다. 즉 정부의 역할은 민간을 대체하는 것이 아니라 민간이 첫 번째 투자와 발주를 결정할 수 있을 만큼 초기 위험을 낮춰주는 것에 가깝다. 향후 정책의 성패 역시 지원 규모보다 실제 유틸리티 참여와 발주를 얼마나 유도하느냐에 달려 있다.

6. 주정부는 '원전 지지'에서 프로젝트 위험을 직접 부담하려는 단계로 이동

주정부의 역할도 단순한 정책적 지지에서 보다 구체적인 사업개발 지원으로 확대되고 있다. 뉴욕주에서는 건설비 초과 보증, 시장가격 이상의 수익 지원, 주정부 지분투자까지 신규원전의 사업성을 높이기 위한 방안으로 검토되고 있으며, 텍사스도 원전 및 공급망 구축에 직접 재정을 투입하고 있다. 즉 연방정부가 금융·세제·규제환경을 조성한다면 주정부는 부지, 초기 개발비, 수익 보전 등 FID 이전의 프로젝트 위험을 낮추는 역할을 확대할 가능성이 있다. 신규원전 경쟁이 기술기업뿐 아니라 이를 유치하려는 주정부 간 경쟁으로도 확산되고 있다는 의미다.

7. AP1000 10기가 미국 신규 대형원전 반복건설의 출발점이 될 가능성

미국의 신규원전 확대 전략은 추상적인 '원전 여러 기 건설'에서 AP1000 10기 (혹은 16기)라는 구체적인 초기 물량으로 좁혀지고 있다. DOE는 175억 달러의 금융을 통해 AP1000 10기의 장납기 기자재를 먼저 발주하고, 이를 2기씩 5개 사업으로 추진할 계획이다. 특히 기자재를 프로젝트 간 교환할 수 있도록 표준화해 개별 원전이 아니라 동일 설계의 반복건설을 전제로 사업구조를 만들고 있다. 따라서 AP1000 10기는 단순한 신규원전 프로젝트의 집합이라기보다 미국이 수십 년 만에 다시 대형원전 선단 (Fleet) 건설체계를 복원하기 위한 첫 번째 시험대로 볼 필요가 있다.

8. 미국은 AP1000을 '초도호기'보다 시행착오를 상당 부분 거친 표준 노형에 가깝게 인식

보글 3·4호기의 대규모 비용 증가와 일정 지연 때문에 AP1000에는 여전히 부정적인 인식이 존재하지만, 이번 행사에서 미국 정부와 공급망 업체가 바라보는 시각은 달랐다. DOE는 보글의 어려움 상당 부분이 AP1000을 미국에서 처음 건설하면서 발생한 구조적인 초도호기 (FOAK) 문제였으며, 현재는 설계가 완료되고 공급망 인프라와 인력의 건설경험도 축적돼 향후 비용과 일정을 보다 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 공급망 업체들 역시 AP1000을 이미 인허가·건설·상업운전을 거친 기술이라는 점에서 10기 프로그램에 대한 투자 가시성이 높다고 평가했다.

따라서 미국 정부가 AP1000을 선택한 이유는 단순히 미국 기업의 대형원전 기술이기 때문만은 아니다. 보글에서 발생한 초기 시행착오를 반복하지 않고 표준화·반복건설을 적용할 수 있는 가장 현실적인 대형원전 플랫폼으로 판단하고 있는 것으로 보인다. 다만 이는 건설위험이 완전히 제거됐다는 의미는 아니며, 실제 후속호기에서 비용과 일정 개선을 입증하는 과정은 여전히 필요하다.

9. 제조설비와 숙련인력 모두 확보 필요. 가시성 있는 발주물량 보장이 중요

미국에서 수십 년간 신규원전 건설이 중단된 영향은 제조설비뿐 아니라 숙련인력에도 나타난다. IBEW (북미 전기노동자 노조)는 공급업체와 마찬가지로 숙련 기능인력 역시 향후 프로젝트 물량이 보이지 않으면 필요한 규모로 확대하기 어렵다고 강조했다. Bechtel도 보글에서 활용했던 교육과정을 다시 적용하면서 원전 특화 기능인력 양성을 준비하고 있다. 결국 반복건설 전략은 동일 기자재를 반복 생산하는 것뿐 아니라 한 프로젝트에서 확보한 숙련인력과 건설 노하우를 다음 프로젝트로 이전하는 구조이기도 하다.

10. 미국 원전산업이 겨냥하게 될 시장은 미국에 한정되지 않을 것

미국 정부가 추진하는 원전산업 재건의 목표는 미국 내 신규원전 확대에만 있지 않다. 글로벌 원전시장 세션에서 미국 정부는 원전 수출을 러시아 중국과의 산업·지정학적 경쟁의 일부로 보고 있으며, 미국 기업의 해외 진출을 지원하기 위해 외교와 통상정책까지 활용할 필요가 있다고 강조했다. 미국 기업과 정부가 함께 해외시장을 개척해야 한다는 인식도 명확했다. 특히 신규 원전 도입을 추진하는 동남아시아·중동·아프리카 등의 국가가 서로 사업 경험을 공유하고 있어, 한 국가에서 확보한 실적이 주변국 수주로 연결될 가능성도 언급됐다. 따라서 미국 원전산업의 장기 성장성을 판단할 때는 미국 내 AP1000·SMR 건설뿐 아니라 미국 노형의 해외 수출 확대까지 함께 볼 필요가 있다.

11. 미국 원전 공급망 재건에는 우방국의 제조역량도 필요

미국은 원전 공급망의 자국 내 생산능력 확대를 추진하고 있지만, 단기간에 모든 기자재를 미국 내에서 조달하기는 어렵다. 실제 패널에서도 미국 공급업체만으로 원전 프로젝트를 완결하기 어렵고, 향후 수요 확대에 대응하려면 글로벌 원전산업의 생산능력을 함께 활용해야 한다는 의견이 제시됐다. 따라서 미국의 공급망 재건은 모든 기자재를 자국산으로 전환하는 방식보다는 핵심 제조역량의 미국 내 증설과 우방국 공급망 활용을 병행하는 방향으로 진행될 가능성이 높다. 이는 대형 주단조품, 원자로·증기발생기 등 미국 내 생산능력이 제한적인 분야에서 특히 중요할 수 있다.

II. NECX 2026은 어떤 행사인가

NECX 2026 참석

KB증권은 8월 24일부터 27일까지 나흘간 진행된 미국의 원자력 컨퍼런스에 참석하였다. NECX (Nuclear Energy Conference & Expo) 2026으로 이름 지어진 이번 행사는 올해로 2회차를 맞이하는 컨퍼런스이다.

ANS와 NEI의 행사를 통합하여 개최

이제 2회차를 맞이한다고 해당 컨퍼런스의 역사가 짧다고 보기는 어렵다. NECX는 ANS (American Nuclear Society)와 NEI (Nuclear Energy Institute) 등 미국 내 원자력 관련 협회가 각각 별도로 개최하던 Utility Working Conference & Technology Expo와 Nuclear Energy Assembly라는 2개의 행사를 합쳐 공동으로 개최하는 컨퍼런스이기 때문이다. 기존에 따로 분리되어 있던 산업계와 학술 분야의 컨퍼런스를 하나로 통합하여 공공과 민간, 기업과 규제 기관 등을 가리지 않고 미국 원전 산업의 핵심 구성원들을 모아 미국 원전 산업 전반의 발전을 위한 각종 논의를 나누고 해결책을 구체화하는 자리로 탈바꿈시킨 것이다.

행사장소가 갖는 의미:
1회 애틀랜타. AP1000의 시작점

NECX가 어떤 행사인지를 더욱 잘 이해하기 위해서는 행사가 열린 장소들이 갖는 의미를 짚어 볼 필요가 있다. 이제 막 걸음을 땐 컨퍼런스인 만큼, NECX는 해당 행사가 어떤 행사인지 그 메시지를 명확하게 전달하기 위해 의도를 갖고 행사 장소를 선정해온 것으로 보이기 때문이다. 제 1회 NECX인 NECX 2025가 개최된 장소는 애틀랜타였다. 애틀랜타라는 이름만 듣는다면 원자력과 무슨 관계가 있는 지역인지 잘 와닿지 않지만, 애틀랜타가 속해 있는 조지아주는 2023~24년 사이 보글 3,4호기가 실제 상업 가동을 시작한 곳이다. 2000년 이후 미국 내 첫 상업용 원전 가동이 시작된 곳에서 NECX라는 컨퍼런스의 시작을 알린 것이다. '미국도 이제 다시 원전을 지을 수 있다'는 신호가 확인된 곳에서 첫 행사를 개최하며, 미국의 원전 산업을 확대하기 위해 규제/공급망 등 무엇을 어떻게 바꿔야 하는지에 대한 다양한 논의를 진행한 것이 NECX 2025였다.

2회 텍사스: AI가 만드는 전력수요

NECX 2026은 어떨까? 이번 행사가 열린 텍사스는 AI 데이터센터 개발이 활발하게 이루어지고 있으며 이로 인한 전력 수요가 매우 큰 지역으로 원전 산업 육성에도 우호적인 주정부가 들어서 있다. 특히 행사장이 위치한 댈러스와 포트워스를 잇는 대규모 광역권은 AI 데이터센터 허브로 급부상 중인 지역으로 엔비디아, 구글, 메타, 오라클 등의 기업들이 대규모 AI 인프라를 구축하고 있는 장소이다. 이에 발맞춰 현재 텍사스에는 수많은 전력 프로젝트가 진행되고 있다. 아울러 Vistra나 STP Nuclear 등 대형원전을 운영하고 있는 전력사업자들이 자리를 잡고 있는데, 해당 기업들 모두 이번 NECX 2026 행사에 참여하였다.

단순한 선언을 넘어 이제는 구체적으로
어떻게 지을 것인가를 논의

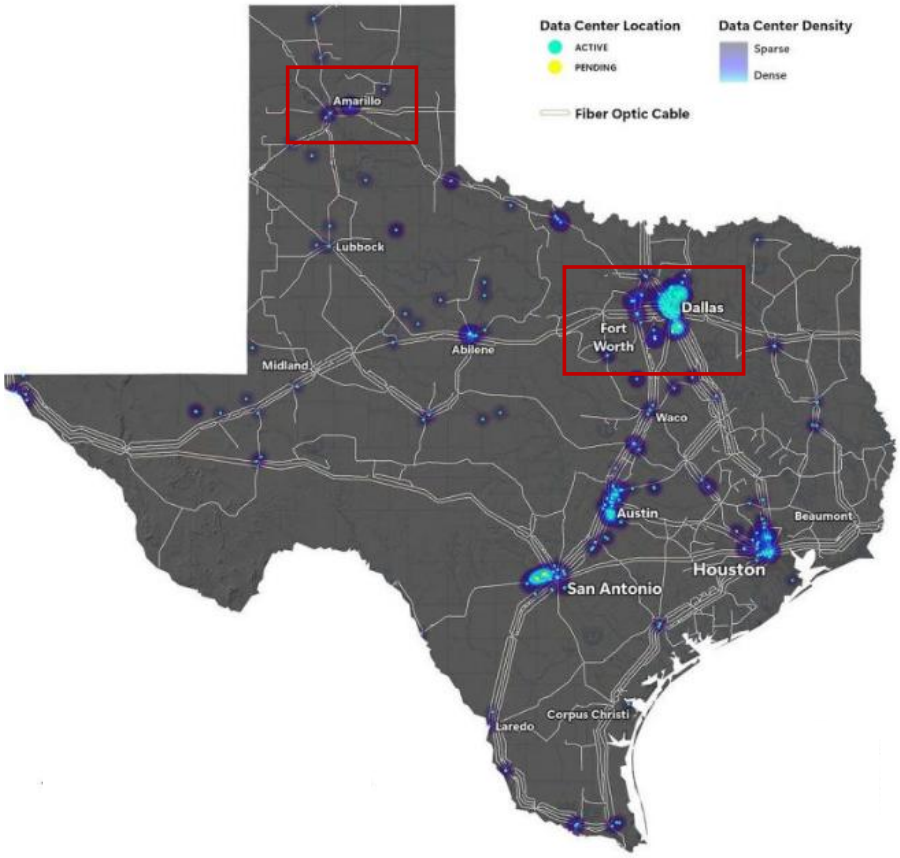
NECX 2025가 애틀란타에서 미국 원전 산업의 부활이라는 선언 아래 어떻게 원전 산업을 확대할 수 있을지에 대한 논의가 이루어진 자리였다면 NECX 2026은 증가하는 전력 수요 속에서 '누가' '어떻게' 신규 원전을 건설할 수 있을지를 논의하는 자리라는 함의를 품고 있는 것으로 보인다.

표 1. NECX 2026 행사 개요

구분	내용
행사명	NECX (Nuclear Energy Conference & Expo) 2026
개최 기관	학술기구: ANS (American Nuclear Society) 산업기구: NEI (Nuclear Energy Institute)
장소	미국 텍사스 댈러스
행사 목적	실제 원전 배치, 상업화, 투자 및 산업 성장 지원을 위한 논의의 구체화
참여 주체	유틸리티, 기술사, 부품 공급업체, 규제기관, 정책입안자, 투자자, 엔지니어, 연구원 등 원전 생태계 참여자 전부
행사 주제	1) 첨단 원자로 (Advanced Nuclear) 2) 혁신 (Innovation) 3) 규제 (Regulatory Affairs) 4) 프로젝트 통합 (Project Integration) 5) 공급망 (Supply Chain) 6) 인재개발 (Workforce Development) 7) 플랜트 신뢰성 & 설계 (Plant Reliability & Engineering) 8) 비상 계획 (Emergency Preparedness)

자료: NECX, KB증권

그림 1. 텍사스주 내 데이터센터 분포도



자료: TrueGrid, KB증권

앞서 설명했듯이 NECX는 ANS와 NEI 2개 기관이 공동으로 주최하는 컨퍼런스이다. ANS와 NEI가 각각 어떤 기관이고, 누가 주체이며, 무엇을 목적으로 활동하는지를 알면 2개의 기관이 각각 따로 행사를 진행하다 함께 컨퍼런스를 진행하는 의미, 해당 컨퍼런스를 통해 무엇을 얻고자 하는지가 비교적 명료하게 보인다.

ANS: 미국의 대표 원자력 학술 단체

ANS (American Nuclear Society)는 1954년 설립된 미국의 원자력 과학 및 기술 분야의 전문 학회로 공식적인 목표는 원자력 기술 발전을 위한 강력한 전문가 커뮤니티를 구축하는 것이다. ANS의 회원은 원자력 엔지니어뿐만 아니라 연구자, 정부기관, 군 관계자, 공급업체, 의사, 학생 등 매우 폭이 넓으며 기본적으로는 학술 단체의 성격이 강하다.

NEI: 미국 상업용 원자력 산업 대표 기관

NEI (Nuclear Energy Institute)는 미국의 원자력 산업을 대표하던 4개 기관 (NUMARC, USCEA, ANEC, EEI)이 합병되면서 1994년에 탄생한 원자력 에너지협회이다. NEI를 구성하는 회원으로는 원전 유틸리티, 원자로 벤더, 원자로 기술 개발사, 공급망 기업, 전력 구매자, 연구소, 대학 등이 포함되며 활동의 목적은 미국 상업용 원자력 산업을 대표하여 각종 정책과 규제에 영향력을 행사하는 것이다.

두 기관이 만나 원전 산업 전체 밸류체인에 걸친 논의 가능케 됨

학술적/기술적 성격이 강한 ANS와 산업계를 대표하고 정책과 규제에 영향을 미치는 것을 목표로 하는 NEI의 만남은 그동안 각기 다른 방식으로 원자력 산업을 발전시키고자 했던 학술과 정책이라는 2개의 축을 하나로 통합하여, 실제 원자력 산업 발전을 위한 보다 본질적인 논의를 가능케 한다. 기술은 정책을 뒷받침하고 실행이라는 리스크를 줄이는 수단이 되며 정책은 더 나은 기술의 발전에 이바지하며 현장과 연구실 사이의 마찰을 줄이는 역할을 하게 된다.

특히 ANS와 NEI의 주요 회원사들을 살펴보면, NECX 행사를 통해 비로소 연구원 ↔ 엔지니어 ↔ 원자로 개발사 ↔ 공급망 ↔ 규제기관 ↔ 정책입안자 ↔ 유틸리티 ↔ 투자자 등 원전 산업 전체 밸류체인에 걸친 논의를 진행할 수 있는 기반이 마련되었다고 볼 수 있다. 미국의 원전 산업이 '르네상스'라는 큰 목표를 앞두고 있는 지금 실제 신규 원전 건설과 상업화 달성을 위한 '산업 실행형 컨퍼런스'가 시작되었다는 것이 바로 NECX 행사가 갖는 의의이다.

표 2. ANS와 NEI 비교

구분	ANS	NEI
정식명칭	American Nuclear Society	Nuclear Energy Institute
성격	전문가·기술 학회	산업협회·정책기관
핵심 회원	개인 엔지니어·과학자·연구자 등	기업·유틸리티·벤더 중심
중심 기능	기술·학술·전문가 교류	정책·규제·산업계 Advocacy
주요 상대	연구자·엔지니어·산업기술자	Congress·정부·NRC·주정부
관점	"기술적으로 어떻게 할 것인가"	"산업이 성장하려면 제도를 어떻게 바꿀 것인가"

자료: ANS, NEI, KB증권

그림 2. NECX 2026 행사장 전경 (1)



자료: KB증권

그림 3. NECX 2026 행사장 전경 (2)



자료: KB증권

그림 4. NECX 2026 행사장 전경 (3)



자료: KB증권

III. 2025 vs. 2026: 프로그램 변화가 말해주는 것

연례 컨퍼런스 프로그램: 당시 산업이 무엇을 중요한 문제로 보고 있나

연례 컨퍼런스의 프로그램은 당시 산업이 무엇을 중요한 문제로 보고 있는지를 보여준다. 어떤 주제를 독립 트랙으로 만들고, 어떤 논의를 총회 (Plenary)에 배치하며, 누구를 주요 연사로 초청하는지는 결국 업계의 관심사를 반영하기 때문이다.

NECX 2025와 2026 프로그램 비교의 의미

특히 NECX는 미국원자력학회 (ANS)와 미국 원자력에너지협회 (NEI)가 공동 주최한다는 점에서 미국 원전산업의 현재 관심사를 비교적 직접적으로 확인할 수 있는 행사다. 따라서 NECX 2025와 2026의 프로그램을 나란히 놓는 것은 단순한 행사 비교 이상의 의미가 있다. 개별 연사의 발언보다 어떤 질문이 새롭게 등장했고, 어떤 질문은 더 이상 전면에 등장하지 않는지를 보면 미국 원전산업이 어느 단계까지 이동했는지를 읽을 수 있기 때문이다.

2026: 수요를 실제 프로젝트로 어떻게 전환할 것인가

결론부터 말하면, 2025년과 2026년의 가장 큰 차이는 원전 르네상스가 왜 가능한지를 설명하는 단계에서, 이미 형성된 수요를 실제 프로젝트로 어떻게 전환할 것인가를 논의하는 단계로 이동했다는 점이다. 프로그램의 기본 골격은 유사하지만, 그 안을 채운 질문은 달라졌다.

표 3. 2025 VS. 2026 NECX 주요 주제 및 프로그램 의제 변화

	2025 NECX		2026 NECX
핵심 주제	"원전을 확대하기 위해 무엇을 바꿔야 하나?"	→	"누가 어떻게 실행할 것인가?"
주요 키워드	Commercial Lift-off, licensing, supply chain, workforce, advanced reactor	→	FID, PJ delivery, off-takers, commerical operations, deployment, PJ integration
공급망	공급망 강화 필요성 강조	→	실제 원전의 반복 건설을 위한 공급망 확보 논의
인허가	NRC reform 필요성 등 언급	→	규제 필요성 → 규제의 활용으로 주제 변화
금융	자금 조달/FID 등 주요 안건에 대한 논의 부족	→	FID, EDF 등 실제 금융과 관련된 논의 증가
EPC/건설 참여자	기존 대형원전 시공업체가 아닌 첨단 원자로 설계사 위주의 참여	→	Westinghouse, Bechtel 등 전통적인 대형원전 EPC가 전면에 등장

자료: NECX, KB증권

프로젝트 통합 (Project Integration) 트랙이 신설

가장 눈에 띄는 변화는 2025년의 보안 트랙 대신 2026년에 프로젝트 통합 (Project Integration) 트랙이 신설됐다는 점이다. 보안 관련 논의가 사라진 것은 아니지만, 비용·계약·사업주와 설계사·건설사 간 역할 조정 등 실제 프로젝트 수행 문제가 독립적인 트랙으로 올라왔다. 기술을 개발하고 인허가를 받는 것에서 더 나아가, 계획대로 건설할 수 있는지가 새로운 과제가 된 셈이다.

대형원전, 자금조달, FID 등이 주요 의제로 격상

총회 의제도 보다 구체적으로 바뀌었다. 2025년에는 데이터센터를 비롯한 신규 전력수요와 차세대 원자로의 상업화 가능성을 확인하는 논의가 많았다. 반면 2026년에는 FID, 자금조달, 전력구매자, 대형원전 건설이 주요 의제로 등장했다. 특히 대형원전이 별도의 핵심 주제로 복귀한 점이 눈에 띈다. 소형·차세대 원자로에 대한 관심이 줄었다기보다, 빠르게 늘어나는 전력수요에 대응하기 위해 이미 건설과 운영 경험이 있는 대형원전까지 함께 활용해야 한다는 인식이 강해진 것으로 볼 수 있다.

하이퍼스케일러는 '새로운 수요'에서 '사업의 전제'로

2025년에는 대형 기술기업들이 행사 전면에 나서 데이터센터와 원전 수요를 직접 설명했다. 2026년에는 이들의 직접 참여가 줄어든 대신 유틸리티, 정부, 원자로업체, 건설사와 공급망 기업이 그 수요를 실제 프로젝트로 연결하는 방법을 논의하는 비중이 커졌다. 따라서 하이퍼스케일러의 관심이 낮아졌다기보다, 데이터센터가 원전 수요를 만든다는 사실은 상당 부분 전제가 되고 논의가 그 다음 단계로 이동했다고 보는 편이 자연스럽다.

결국 NECX 2026의 프로그램 변화는 미국 원전산업의 질문이 "원전을 다시 지을 것인가."에서 "누가 위험을 부담하고, 어떤 구조로 반복해서 지을 것인가."로 이동하고 있음을 확실하게 보여준다. 투자 관점에서도 이는 중요하다. 산업의 관심이 수요와 기술에서 금융, 건설, 기자재와 공급망 확보로 이동할수록 실제 제조·시공 경험을 보유한 기업의 역할은 커질 수밖에 없다. 이후 살펴볼 6개 세션은 이러한 변화가 현장에서 어떻게 나타나고 있는지를 보여준다.

표 4. 2025 NECX 주요 프로그램 타이틀 정리

주제	프로그램명	주요 강연기관
공급망	Operating Fleet: Utility Strategies to Meet Growing Demand	TVA 외 3개 기관
공급망	Operating Fleet: Opportunities and Challenges for Modernization	Sargent & Lundy 외 3개 기관
공급망	Using New Builds to Shape a Stronger Nuclear Supply Chain	Fluor, Energy Northwest, TVA
공급망	Navigating a Globalized Supply Chain Through Trade Policy Uncertainty	GEV, Southern Company, Eversheds Sutherland, Duke Energy
규제/인허가	From Experience to Excellence: Best Practices from Regulatory Experts	Constellation
규제/인허가	Accelerating NRC Reform – Panel Discussion	U.S. NRC, Constellation, U.S. Senate
규제/인허가	NRC Licensing Reform – Panel Discussion	NEI, TerraPower
규제/인허가	Reactor Oversight & Inspection Reform – Panel Discussion	NEI, PG&E, Entergy, Duke Energy
규제/인허가	Forging Ahead: Smarter Pathways in Licensing Approaches	NEI 외 2개 기관
규제/인허가	A Conversation with NRC Chairman David Wright	U.S. NRC
복합	From Vision to Reality: Innovative Partnerships in Nuclear Deployment	NuScale Power, TVA, ENTRA1 Energy
복합	Unlocking Growth: Solutions for Meeting New & Novel Demand Signals	Amazon Web Services 외 3개 기관
복합	Powering America: Building the Skilled Trades & Crafts Pipeline for Nuclear Energy	Bechtel 외 2개 기관
신뢰성/설계	Maximizing Capacity Factor: Strategies to Overcome Plant Reliability Threats	Duke Energy 외 3개 기관
신뢰성/설계	Proficiency: Perspectives on Decision-Making and Leadership	Southern Nuclear 외 4개 기관
인력개발	AI in Action: Super-Charging the Nuclear Workforce	RegScale 외 2개 기관
첨단 원자로	Made in America: Building the New Generation of Nuclear Reactors	Duke Energy 외 4개 기관
첨단 원자로	Achieving Commercial Lift Off	DOE EDF, Citi 외 4개 기관
첨단 원자로	Early Insights: Building Momentum and Lessons Learned	NEI 외 3개 기관
첨단 원자로	From Concept to Commissioning: Journeys in Advanced Reactor Licensing	Kairos Power, Oklo, TVA
첨단 원자로	Delivering with Confidence: Building Certainty in Uncertain Times	AtkinsRéalis, X-energy 외 6개 기관
첨단 원자로	Advancing the North American Nuclear Roadmap	NEI, EPRI 외 3개 기관
혁신	Autonomous Tech in Nuclear: Robotics at Work	NEI, Boston Dynamics 외 3개 기관
혁신	Going Wireless: The Future of Flexibility in Nuclear Operations	Evergy, Dirac Solutions, NEI
혁신	Online Monitoring & Diagnostics: Telemedicine for Your Power Plant	Duke Energy 외 4개 기관

자료: NECX, KB증권

표 5. 2026 NECX 주요 프로그램 타이틀 정리

주제	프로그램명	주요 강연기관
공급망	Powering Through Uncertainty: Building a Resilient Nuclear Supply Chain in a Shifting Global Market	Southern Nuclear, Duke Energy 등
공급망	Build More, Build Better: Turning New Nuclear into Supply Chain Strength	GEV, Bechtel, U.S. DOE 등
공급망	U.S. Government and Industry Perspectives on Managing Geopolitical Risk and Compliance in Nuclear Supply Chains	NEI, U.S. Department of State, Curtiss-Wright, Westinghouse
공급망	From Silos to Synergy: One Nuclear Fleet	Southern Nuclear, GEV 등
규제/인허가	Regulatory Innovation in Practice: New Approaches for Modern Licensing	Everstar, Microsoft 등
규제/인허가	Navigating NRC Licensing Pathways	NEI, U.S. NRC 등
규제/인허가	Panel Session: Navigating Changes in Nuclear Security Regulations	PG&E, Entergy, NEI, U.S. NRC
규제/인허가	Expert Insights: Hear from Regulatory Professionals on Key Industry Topics	FERMI America 외 3개 기관
복합	Maximizing Output: Getting the Most from Existing Power Plants	Constellation 외 3개 유틸리티
복합	More Than Steel and Concrete – Why Partnership Matters in Nuclear Deployment	KNA (한국원전수출산업협회)
복합	Nuclear's Role in Addressing Growing Demand	Southern Nuclear 외 3개 기관
복합	Ready to Build: Workforce and Supply Chain Development for a Growing Nuclear Future	Bechtel, DOE EDF, Framatome 등
복합	Building New Nuclear: Defining the Workforce of Tomorrow	INL, TVA, NuScale 등
복합	From Digital Pilots to Serial Nuclear Delivery	Assystem
복합	Novel Risk-Informed Engineering & Regulatory Solutions in Practice	NEI 외 4개 기관
비상계획	Modernizing Emergency Planning for Large Light Water Reactors	Argonne National Laboratory
비상계획	Where Security Meets Emergency Preparedness: Interfaces, Roles, and Coordination	Entergy Operations
실행	Advanced Reactors: Setting the Path for Delivery	Westinghouse, GEV 등
인력개발	Scaling the Skilled Trades & Crafts Workforce: Training, Partnerships, and Results	Holtec, Bechtel 등
인력개발	AI in Practice: What Nuclear Is Doing Today	Nuclearn 외 3개 기관
첨단 원자로	The National Imperative for the U.S.: The Next Generation of Large Reactors	Westinghouse, Bechtel
첨단 원자로	Financing the Advanced Reactor Ecosystem	NEI 외 3개 기관
첨단 원자로	Nuclear Lifecycle Innovation Campuses: Used Fuel Storage & Recycling	NEI, Oklo, EnergySolutions, U.S. DOE
프로젝트 통합	Informing FID: Aligning Cost, Risk, and Contracting Strategies for Successful Project Delivery	Construction Industry Institue 등
프로젝트 통합	Managing Interfaces: The Hidden Driver of Project Success	GEV, Kiewit 등

자료: NECX, KB증권

IV. KB가 주목한 6개 핵심 세션

KB가 주목한 6개의 세션

이번 NECX 2026에서는 신규원전, 기존 원전, 규제, 공급망, 인력 등 다양한 주제가 논의됐다. 60개가 넘는 세션 가운데 KB증권에서는 6개 세션을 중점적으로 소개하고자 한다. 미국 신규원전이 단순한 가능성을 넘어 실제 프로젝트로 전환되기 위해 필요한 조건을 가장 직접적으로 보여줄 수 있는 세션들로 판단하였기 때문이다. 전력수요가 증가하고 원전의 필요성에 대한 공감대가 확대됐다는 사실 자체보다, 이제는 누가 투자하고, 누가 위험을 부담하며, 어떤 제도와 공급망을 통해 실제 건설로 연결할 것인가가 더 중요한 질문이 되었다.

앞으로 소개할 6개 핵심 세션은 이러한 원전의 실제 사업화 과정을 순서대로 잘 보여준다고 할 수 있다. 1) 먼저 유틸리티 (전력사업자) 경영진 세션에서는 신규원전의 핵심 병목이 수요나 규제보다 금융과 위험배분에 있음을 확인할 수 있었다. 이어 2) DOE EDF와 공급망 기업들이 함께 참여한 세션에서는 175억 달러 규모의 장납기 기자재 대출, FID 이전 발주, 세액공제와 민간자본의 결합 등 정부가 초기 위험을 낮추기 위해 어떤 구조를 만들고 있는지가 구체적으로 제시됐다. 3) NRC 위원장 세션은 규제가 더 이상 신규원전의 핵심 병목으로 인식되지 않고 있음을 보여줬고, 4) 주정부 세션은 연방정부의 지원만으로 프로젝트가 완성되는 것이 아니라 부지, 재정지원, 지역사회 수용성 등 실제 사업환경을 각 주가 만들어가고 있다는 점을 확인시켜줬다. 마지막으로 5) 웨스팅하우스·Bechtel·DOE 세션과 6) Build More, Build Better 세션은 표준설계와 반복건설, 조기 공급망 투자, 숙련인력 확보를 통해 미국이 신규원전을 개별 프로젝트가 아닌 하나의 산업으로 다시 구축하려 하고 있음을 보여주었다.

'어떤 구조라면 반복해서 지을 수 있는가'

결국 이번 NECX 2026에서 주목할 6개 세션의 공통된 메시지는 비교적 명확하다. 미국 원전산업의 화두는 '원전을 다시 지을 것인가'에서 '어떤 구조라면 반복해서 지을 수 있는가'로 이동하고 있다. 이후 각 세션을 통해 금융, 규제, 주정부, 건설, 공급망 측면에서 이 변화가 실제로 어떻게 나타나고 있는지 살펴보고자 한다.

표 6. NECX 2026 주요 세션 주제 및 핵심 요약

	세션 주제	핵심 요약
1	전력사업자가 말하는 신규원전 건설의 조건	신규원전의 핵심 병목은 수요나 규제가 아닌 금융과 위험배분
2	새 시대의 경제성: Buy One Reactor, Get One Free	미 정부는 원전 사업 경제성 설계를 통해 초기 위험을 낮추기 위한 구조를 만들고 있음
3	규제는 더 이상 미국 원전의 병목이 아니다	규제는 원전의 확장을 보다 예측 가능하고 효율적으로 지원하는 도구가 될 것
4	미국 원전 확대의 또 다른 키플레이어: 州정부	부지, 재정지원, 지역사회 수영성 등 실제 사업환경을 만들어가는 주체는 각각의 州
5	표준화와 반복건설: 대형원전 재건의 핵심	개별 프로젝트가 아닌 산업을 구축하기 위해 동일 설계 원전의 반복 건설이 필수적
6	공급망이 원하는 것: '기대'가 아닌 '반복 가능한 발주'	공급업체의 설비와 인력을 움직이는건 발주와 실제 자본투입

자료: KB증권 정리

1. 전력사업자가 말하는 신규원전 건설의 조건

전력사업자들의 결론: 어떤 금융구조로 건설하고, 그 위험을 누가 부담할 것인가

NECX 2026에서는 Duke Energy, Southern Nuclear, Constellation의 주요 경영진이 한자리에 모여 미국 신규원전의 사업여건을 논의했다. Duke는 미국 남동부와 중서부의 대표적인 규제 유틸리티이고, Southern Nuclear는 보글 3·4호기를 운영하며 미국에서 가장 최근 대형원전을 직접 건설한 경험을 보유하고 있다. Constellation은 미국 최대 원전 운영사이자 경쟁 전력시장에 노출된 사업자다. 사업구조와 지역은 서로 다르지만 세 회사의 결론은 유사했다. 전력수요나 원전의 필요성보다 이제 중요한 문제는 신규원전을 어떤 금융구조로 건설하고, 그 위험을 누가 부담할 것인가다.

**규제 유틸리티: 전기, 가스, 수도 등 필수 공공서비스를 제공하며 주 및 연방 정부로부터 요금과 운영 방식을 통제 받는 기업들

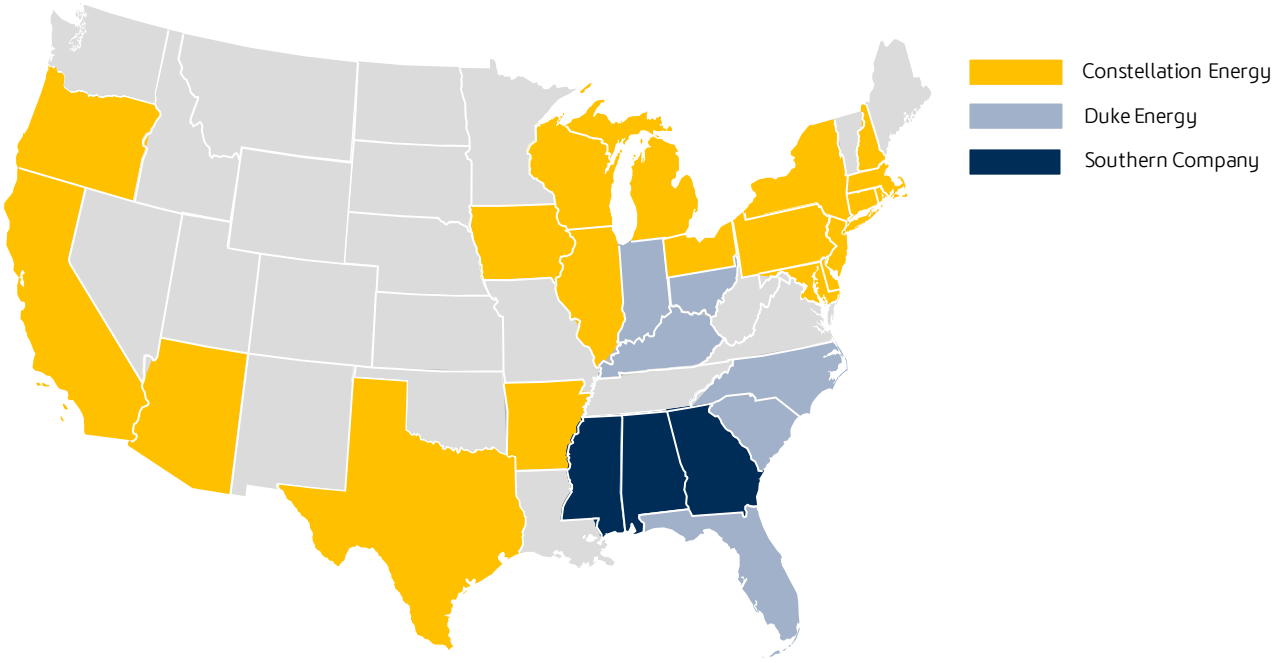
표 7. 주요 세션 (1): Nuclear's Role In Addressing Growing Demand

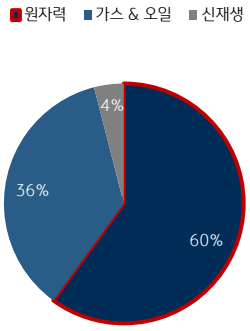
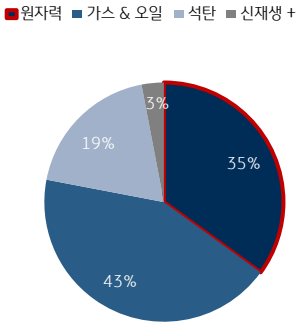
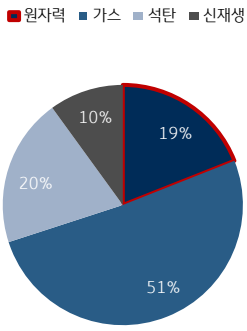


세션명	Nuclear's Role in Addressing Growing Demand
세션 발표자	- 크레이그 피어시: CEO, American Nuclear Society (학술 기관) - 루이스 렌젤: CEO, Duke Energy (유틸리티) - 피트 세나: CEO, Southern Nuclear Operating Company (유틸리티) - 조 도밍게스: CEO, Constellation Energy (유틸리티)

자료: KB증권

그림 5. Constellation Energy, Duke Energy, Southern Company의 서비스 지역 분포도 및 발전 Mix 정리



Constellation Energy (민간 발전사업자)	Duke Energy (규제 송배전 유틸리티)	Southern Company (규제 송배전 유틸리티)
발전 Mix (2025년)	**발전 Mix (2025년)**	**발전 Mix (2025년)**
		
원전 관련 최근 동향	**원전 관련 최근 동향**	**원전 관련 최근 동향**
- 약 22GW 규모 원자력 자산 보유	- 약 10.7GW 규모 원자력 자산 보유	- 약 8.2GW 규모 원자력 자산 보유
- Crane Clean Energy Cetner (Three Mile Island Unit 1) 재가동 진행중	- 25년 12월 Belews Creek 부지에 대한 ESP 신청서 제출	- 2023년 7월, 2024년 4월 각각 Vogtle 3,4호기 상업운전 진행
- MS와 장기 (20년) PPA 체결	- 대형 경수로 후보 부지 W.S. Lee 보유중	- Hatach 1,2호기 수명 연장 승인
- Giana / Nine Mile Point 1 운영 연장 신청	- 4개 원전에 대한 300MW 용량 증강 추진	- 6개 원전 345MW 용량 증강 추진

자료: Constellation Energy, Duke Energy, Southern Company, KB증권
주1: Constellation Energy는 Calpine 인수 반영
주2: Duke Energy는 구매 전력 제외 자체 발전량 기준

이견이 없는 전력수요

전력수요 자체에 대해서는 이견이 거의 없었다. Constellation은 신규원전의 핵심 고객으로 데이터센터를 지목했고, Southern은 Georgia에서 2030년까지 공급해야 할 확정 전력수요가 10GW에 달한다고 밝혔다. Duke 역시 데이터센터와 제조업 리쇼어링, 인구 증가로 전력수요가 빠르게 증가하고 있다고 평가했다. 다만 수요 증가가 곧 신규원전의 경제성을 의미하는 것은 아니다. 세 회사 모두 기존 원전의 수명연장과 출력증강을 우선 검토하면서 신규건설은 별도의 경제성·금융 문제로 접근하고 있었다.

규제는 더 이상 문제가 아님. 핵심은 금융

특히 Southern Nuclear의 발언이 중요했다. Pete Sena CEO는 보글 4를 현재 AP1000의 사실상 표준설계로 평가하면서 "규제위험은 끝났고, 신규원전에 남은 위험은 금융"이라고 말했다. 보글 3호기 건설 당시에는 설계와 시공도면을 동시에 만들어야 했지만, 4호기로 넘어가면서 비용은 약 20% 개선됐고 시운전 기간도 절반으로 줄었다고 설명했다. 이는 미국 유틸리티가 AP1000을 더 이상 초도호기 (FOAK) 노형이라기보다 보글을 통해 상당한 시행착오를 거친 반복건설 가능 노형으로 받아들이기 시작했다는 점을 보여준다.

신규원전은 싸서 짓는 것이 아니다

문제는 비용이다. Constellation의 Joe Dominguez CEO는 신규원전이 저렴하기 때문에 건설되는 것은 아니라고 지적했다. 신규원전 전력비용은 현재 시장가격보다 크게 높을 수 있다. 그럼에도 원전을 선택하는 이유는 24시간 무탄소 전력, 장기적인 공급 안정성, 에너지안보와 같은 전략적 가치에 있다는 설명이다. Duke도 같은 문제를 "이제는 금융 방정식의 문제"라고 표현했다. 결국 고객, 주주, 정부, 개발사 가운데 누가 비용과 건설위험을 얼마나 부담할 것인지가 프로젝트 성립 여부를 좌우한다.

누가, 어떻게 위험을 부담할 것인가. 하이퍼스케일러의 중요성

세션 후반에는 이 문제가 더욱 직접적으로 표현됐다. Duke는 신규원전 금융의 출발점을 "누가 위험을 부담할 것인가"라고 정의했고, Constellation은 유틸리티 단독으로 대형원전 건설위험을 감당하기에는 규모가 지나치게 크다고 설명했다. 따라서 전력구매자, 유틸리티, 정부, 개발사 및 금융기관이 위험을 나누는 구조가 필요하다. 이 과정에서 하이퍼스케일러는 대규모 전력을 장기간 구매할 수 있고 자본력도 크다는 점에서 핵심적인 민간 참여자로 평가됐다.

첫 프로젝트의 성공여부가 후속 프로젝트의 진행을 가속화할 것

시장 참여자들이 궁극적으로 확인해야 하는 것은 첫 신규원전이 실제로 일정과 예산을 지킬 수 있는지 여부다. Dominguez는 누군가가 실제 건설 일정을 준수할 수 있다는 신뢰가 생기면 데이터센터 사업자와의 상업계약 체결은 가능하다고 봤고, Duke 역시 상당수 사업자가 첫 프로젝트를 지켜본 뒤 빠르게 후속 프로젝트에 참여할 준비가 돼 있다는 취지로 설명했다. 즉 현재 미국 신규원전 시장에는 잠재 수요자가 부족한 것이 아니라, 첫 프로젝트가 비용과 공기의 예측 가능성을 입증해 후속 사업자가 안심하고 따라갈 수 있도록 만드는 과정이 필요하다.

병목은 초기 건설비와 위험배분. 누가 시작하고 어떻게 시작하는가

결국 세 유틸리티의 메시지는 분명했다. 미국 신규원전의 남은 병목은 수요나 규제보다 높은 초기 건설비와 위험배분에 있다. AP1000은 보글을 거치며 설계와 건설경험을 축적했고, 원전 필요성에 대한 유틸리티의 인식도 충분히 높아졌다. 다만 실제 신규건설로 이어지려면 유틸리티 한 곳에 위험을 집중시키는 과거 방식에서 벗어나 전력구매자, 정부, 개발사와 금융기관이 비용과 위험을 함께 부담해야 한다. 향후 가장 중요한 관전 포인트는 누가 첫 프로젝트에 실제 자금을 투입하고, 비용 초과와 공기 지연 위험을 어떤 계약구조로 분담하게 되는지가 될 가능성이 높다.

2. 새 시대의 경제성: Buy One Reactor, Get One Free

핵심 세션: Ready to Build

행사 전체를 통해 신규원전 사업화 측면에서 가장 주목할 세션은 8월 26일 열린 'Ready to Build: Workforce and Supply Chain Development for a Growing Nuclear Future'였다고 판단한다. 해당 세션에는 미국 에너지부의 프로젝트 금융을 담당하는 DOE Energy Dominance Financing (EDF)를 비롯 공급망의 주요 플레이어들이 참석했다.

DOE의 175억 달러 원전 공급망 대출 소개 및 FID를 위한 지원책에 대한 힌트

세션에서는 미국이 신규원전 건설을 확대하기 위해 필요한 공급망과 제조능력, 숙련인력 확충 및 정부 금융지원이 논의됐으며, 특히 DOE가 추진 중인 AP1000 10기 대상 175억 달러 원전 공급망 대출의 구체적인 구조와 목적이 소개되었다. 아울러 신규 대형원전 건설에 있어 정부가 어떤 지원책을 통해 사업자의 경제성을 확보해주려고 하는지 힌트를 얻을 수 있었다.

표 8. 주요 세션 (2): Ready To Build



세션명	Ready To Build: Workforce And Supply Chain Development For A Growing Nuclear Future
세션 발표자	- 윌 바그너: 부사장, Bechtel (EPC) - 줄리 코제라키: Acting CIO, DOE EDF (정부 기관) - 조나단 바: 원전 부문 대표, Flowserve (부품/기자재 공급망) - 엘리사 카보 토네: Fuel New Biz 이사,Framatome (부품/핵연료 공급망) - 매튜 워렌: 국제 유틸리티 부문 담당, IBEW (산업계/노동조합)

자료: KB증권

1) 원전 상업화 전략 설계와 실행의 핵심 인물

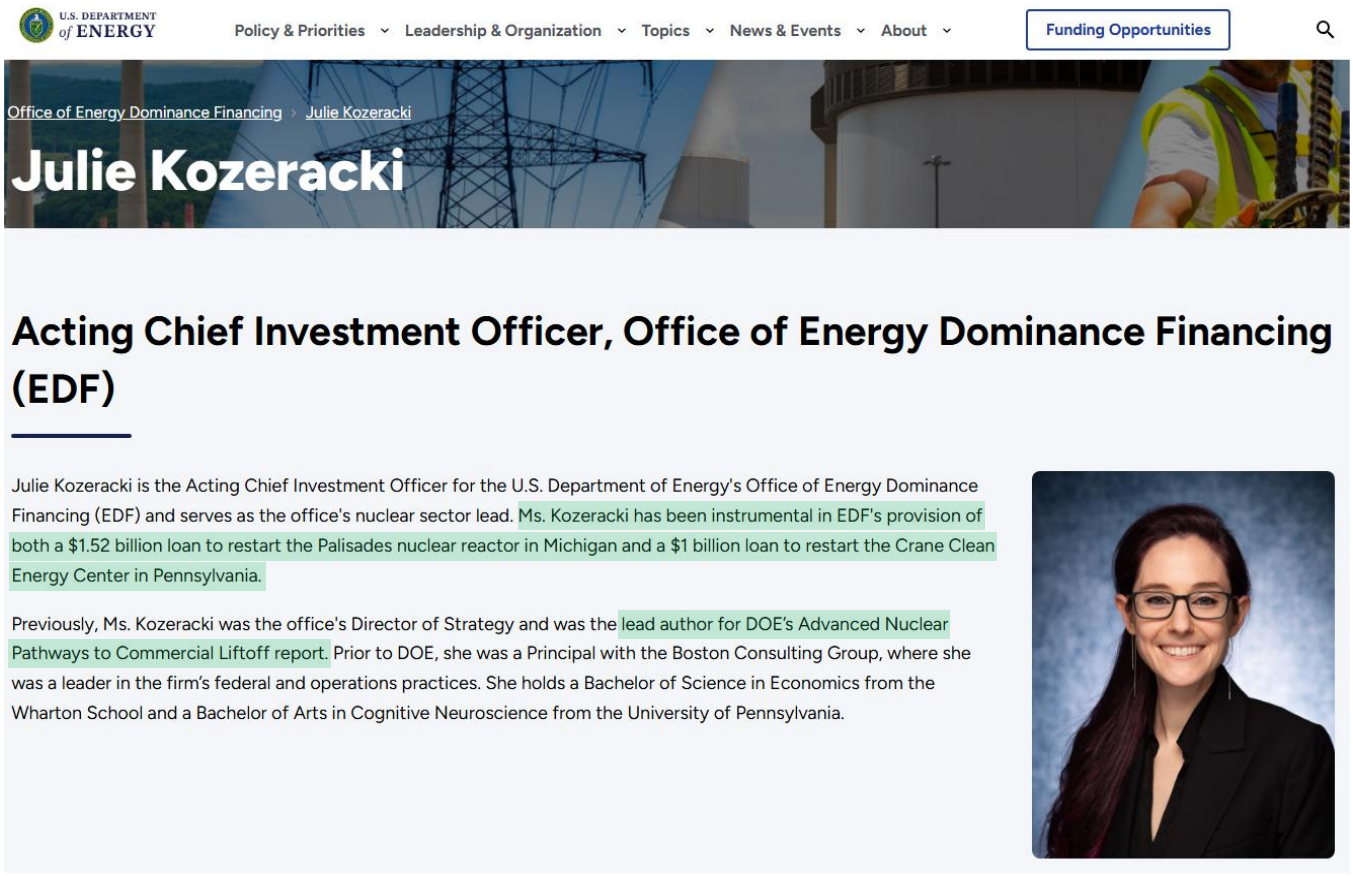
미국 원전 핵심 인물: Julie Kozeracki

이번 세션이 중요성을 가질 수 있었던 이유 중 하나는 패널 중 한 명인 Julie Kozeracki의 존재다. Kozeracki는 현재 미국 에너지부 (DOE) 산하 EDF의 CIO 직무대행이자 원전 분야 대표다. EDF는 대규모 에너지 인프라 및 제조 프로젝트를 대상으로 연방정부의 대출 프로그램을 발굴·심사하고 금융구조를 설계·관리하는 DOE의 프로젝트 금융 조직이다.

원전공급망 대출, 원전 재가동 대출에 모두 관여

EDF는 지난 6월 23일 175억 달러 규모의 원전공급망 대출을 발표하였다. 해당 프로그램은 5개 프로젝트를 대상으로 AP1000 10기의 장납기 품목 조달을 지원해 신규 대형원전의 건설 일정을 최대 3년 앞당기는 것이 목적이다. EDF는 신규원전 뿐 아니라 미국의 폐쇄원전 재가동에도 핵심적인 역할을 수행해 왔다. Michigan의 펠리세이즈 원전 재가동에 15.2억 달러, Pennsylvania의 크레인 청정에너지 센터 (구 쓰리마일 아일랜드 유닛 1) 재가동에 10억 달러의 금융을 제공했으며, DOE는 Kozeracki가 두 거래에 핵심적으로 관여했다고 설명하고 있다.

그림 6. DOE 홈페이지에서 소개하는 Julie Kozeracki



자료: U.S. Department of Energy, KB증권

『*Advanced Nuclear: Pathways to Commercial Liftoff*』의 주저자

Kozeracki의 이전 경력도 주목할 필요가 있다. DOE는 공식 프로필에서 그녀를 DOE의 대형원전 상업화를 위한 보고서인 『*Advanced Nuclear: Pathways to Commercial Liftoff*』의 주저자로 소개하고 있다. 이 보고서에서는 1) 단일 노형 기준, 2) 5~10대의 확정된 원전 발주를 통해 원전 공급망의 활성화를 유도하고 반복건설을 통해 원전 건설비용을 낮출 수 있을 것이라 제안한다. 미국 신규원전이 실제 상업화 단계로 이동하기 위해 필요한 조건을 정리한 산업화 로드맵에 가깝다.

원전산업 경로 설계와 실행 과정에 모두 관여

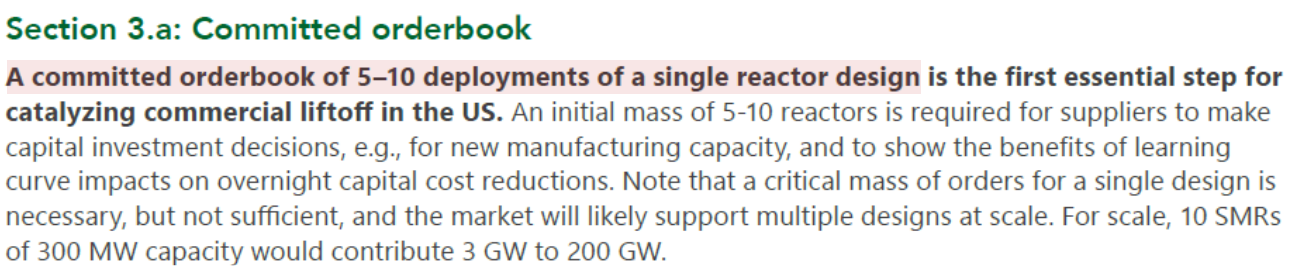
이러한 경력을 감안하면 Kozeracki는 미국 원전산업이 과거 프로젝트의 비용·일정 실패를 어떻게 극복하고 다시 상업화 단계로 진입할 것인지에 대한 1) 전체적인 경로를 설계하는 과정과, 이를 실제 2) 금융정책으로 실행하는 과정에 모두 관여해 온 인물로 볼 수 있다. 따라서 이번 세션에서 Kozeracki가 제시한 신규원전 금융 및 위험분담 구조는 단순한 행사 패널의 개인 의견이라기보다, 미국 정부와 DOE가 미국 원전 상업화를 어떤 방식으로 현실화하려 하는지를 이해할 수 있는 중요한 단서라는 판단이다.

그림 7. 美 DOE의 대형원전 상업화를 위한 보고서



자료: U.S. Department of Energy, KB증권

그림 8. DOE의 '단일 노형' 원전의 '반복 건설' (Fleet) 전략 제안

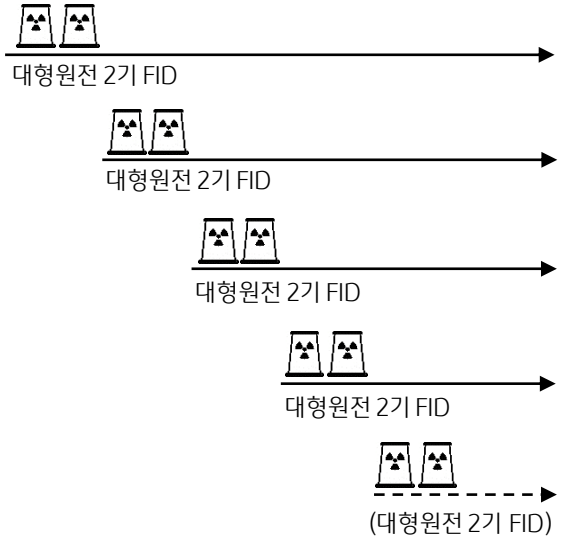


자료: U.S. Department of Energy "Pathways to Commercial Liftoff: Advanced Nuclear" (2024.9), KB증권

그림 9. 미국의 원전 확대 전략 (정부주도 → 민간 확산)

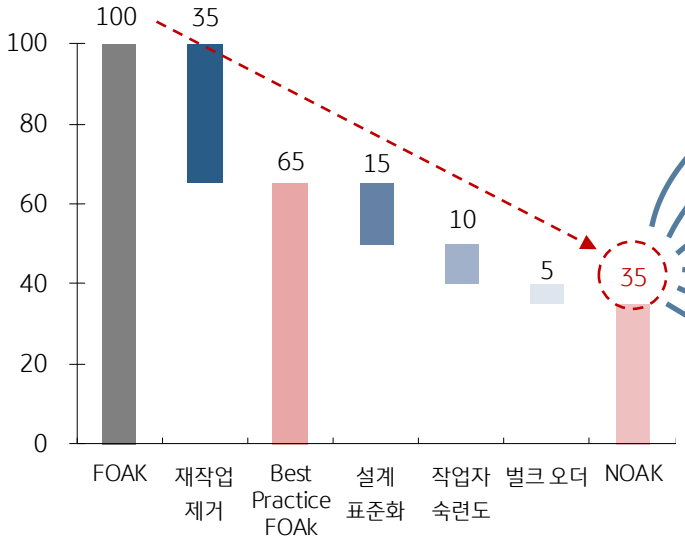
정부주도 체계 확립 → **민간에 의한 확산**

▶ 대형원전 FID 본격 시작 (8~10기 규모)

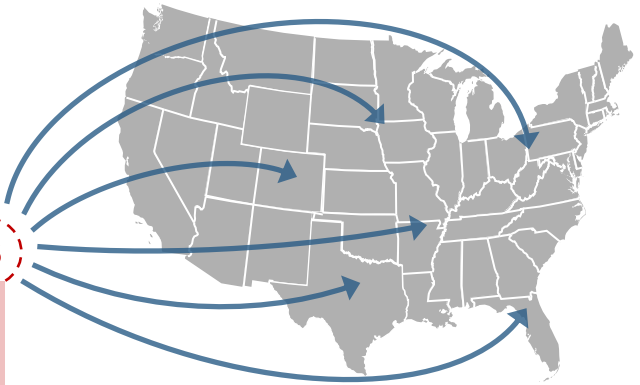


✓ 2029년 1월 이전까지
800억 달러 규모 대형원전 발주 기대
✓ 동일 노형의 반복 건설 목표 (Fleet)

▶ FOAK to NOAK 시공을 통한 가격 하락



▶ Best Practice 시공 방식의 확장



✓ NOAK 시공 → 수행방식의 최적화
✓ Best Practice 확산을 통한 Cost Overrun 통제
✓ 민간주도의 원전 산업 확장

자료: 언론 종합, U.S. Department of Energy, KB증권 추정

2) 원전 공급망 대출. 닭과 달걀의 딜레마를 깨는 승부수

美 6/23 175억 달러 원전 공급망 대출 방안 발표

미국 정부는 지난 6월 23일 175억 달러 규모의 원전 공급망 대출 방안을 발표했다. 에너지부(DOE) 산하 에너지주도권금융실 (EDF)이 주관하며, 대상은 웨스팅하우스 AP1000 대형원전 10기다. 2기씩 묶은 5개 사이트별로 특수목적회사 (SPV)를 세우고, 전력회사와 웨스팅하우스가 각 5억 달러씩 총 10억 달러를 선납한 뒤 대출을 인출하는 구조다. 그간 미국 원전 정책은 행정명령과 상무부 파트너십 등을 통해 산업 전반의 틀을 짜는 데 집중됐으나, 이번 조치는 부지와 사업자를 특정해 자금을 배정하겠다는 첫 사례다. 정책 선언에서 개별 프로젝트 추진으로 넘어가는 중요한 신호탄으로 볼 수 있다. (『KB Nuclear Universe – 트럼프, 웨스팅하우스, 호머 심슨이 만드는 원전 르네상스, 8/25』)

사업 순서를 바꿔 기간을 줄인다. 공급망으로 돈을 뿌린다

이 구조의 표면적 핵심은 전통적 원전사업의 진행 순서를 바꿔 사업기간을 줄이는 데 있다. 기존에는 전력회사가 최종투자결정 (FID)을 내린 뒤 기자재를 발주했다. 이번 구조는 장납기 품목 발주를 FID 앞으로 옮겨 부지별 설계·인허가 기간과 겹쳐 소화한다. 상업운전을 최대 3년 앞당긴다는 계획이다. 자금의 방향도 중요하다. 대출 175억 달러, 자기자본 50억 달러를 합한 225억 달러가 장납기 기자재 제작에 먼저 투입된다. 멈춰 있던 원전 공급망에 실제 돈이 흘러 들어가는 것이다.

NECX2026에서 확인한 프로그램 설계 철학

DOE의 175억 달러 규모 AP1000 원전 공급망 대출 프로그램은 이미 6월 23일 발표된 것이다. 따라서 이번 NECX 2026에서 확인한 것은 DOE가 이 프로그램을 어떤 철학으로 설계했고 실제 프로젝트를 어떻게 움직이려 하는가였다.

자금 규모가 핵심이 아님. 초기 리스크의 시점과 귀속을 다시 설계

Julie의 설명을 직접 들어보면, DOE가 해결하려는 문제는 단순히 원전 건설에 필요한 자금을 더 공급하는 데 있지 않았다. 보글 원전 이후 AP1000의 FOAK (First-of-a-Kind: 초도호기) 리스크가 상당 부분 해소됐다고 판단하는 상황에서, 민간 사업자에게는 일정부분 실제 책임을 요구하면서도 FID 이전 단계의 불확실성이 프로젝트 착수를 막지 않도록 초기 리스크의 시점과 귀속을 다시 설계하는 것에 가까웠다.

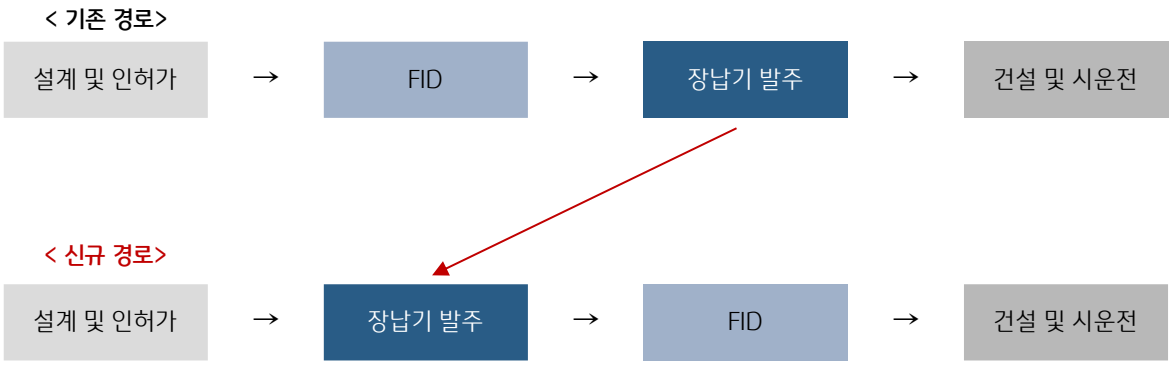
AP1000의 초도호기 리스크는 상당히 축소되었다는 것이 미국의 평가

Julie는 보글에서 겪었던 상당수 어려움을 AP1000이 미국에서 처음 건설되는 과정에서 발생한 구조적인 FOAK 문제로 평가했다. 반면 현재는 AP1000 설계가 완료됐고 공급망 인프라와 인력 훈련도 축적돼 있어 후속 프로젝트의 비용과 일정은 과거보다 높은 수준으로 예측이 가능해졌다고 판단했다. 그녀는 이를 보다 직접적으로 *"초도호기 리스크는 사라졌다."* 라고 표현했다.

Real Skin in the Game: 이해 당사자들을 하나로 묶자

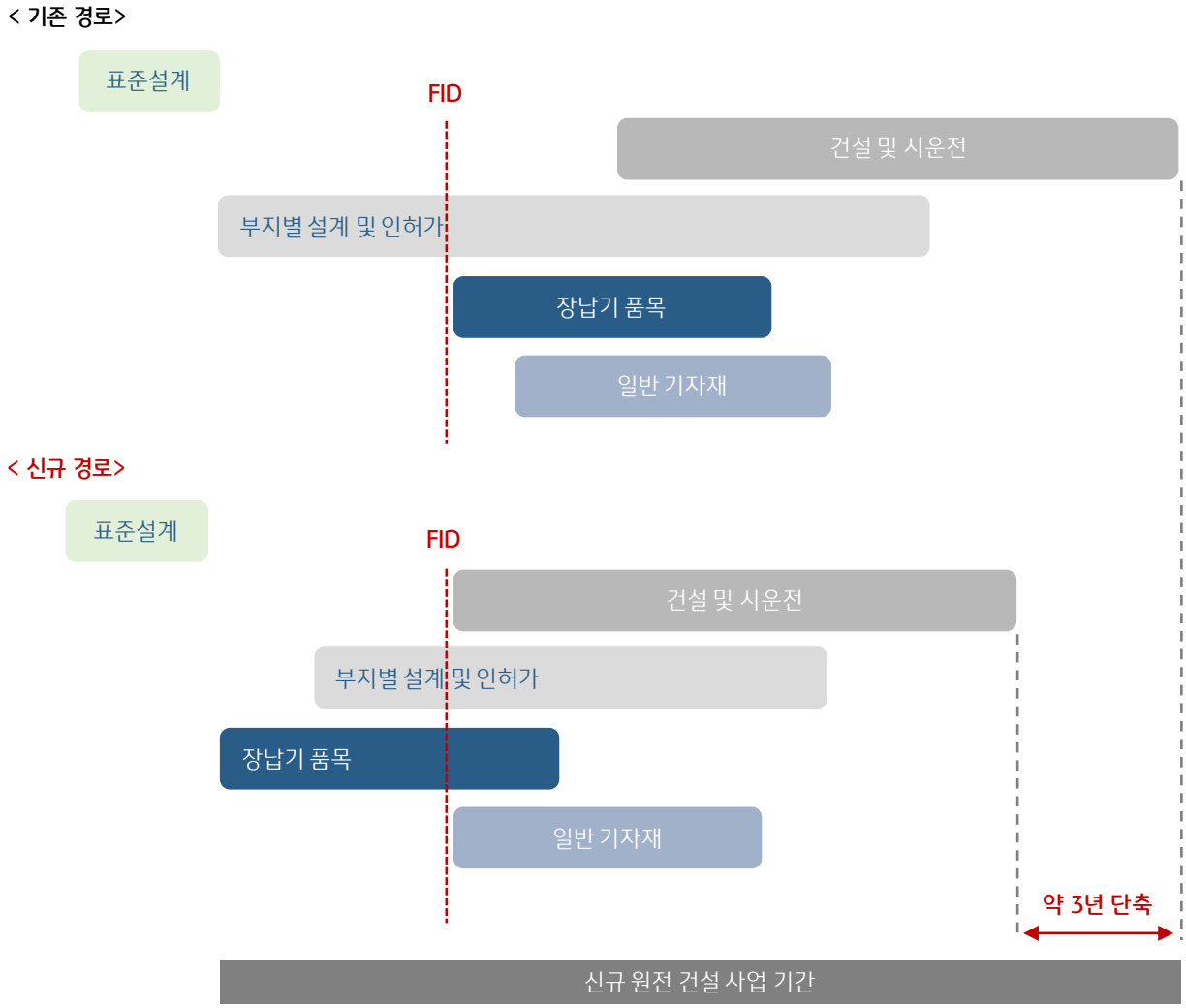
그렇다고 DOE가 민간의 프로젝트 리스크를 대신 떠안겠다는 것은 아니다. 오히려 현장에서 반복적으로 강조된 표현은 *"real skin in the game"* 이었다. AP1000 2기씩을 묶은 각 SPV에서 35억 달러의 DOE 자금을 활용하기 위해서는 웨스팅하우스와 유틸리티 파트너가 각각 5억 달러를 먼저 부담해야 한다. Julie는 이를 *"to ensure there is real skin in the game for alignment of interest"* 라고 설명했다. 즉 정부가 모든 위험을 부담하는 보조금 방식이 아니라, 민간 사업자가 실제 자본을 걸어야 정부 자금도 함께 움직이는 구조다.

그림 10. 원전 공급망 대출 도입에 따른 원전 프로젝트 경로 변화 (1)



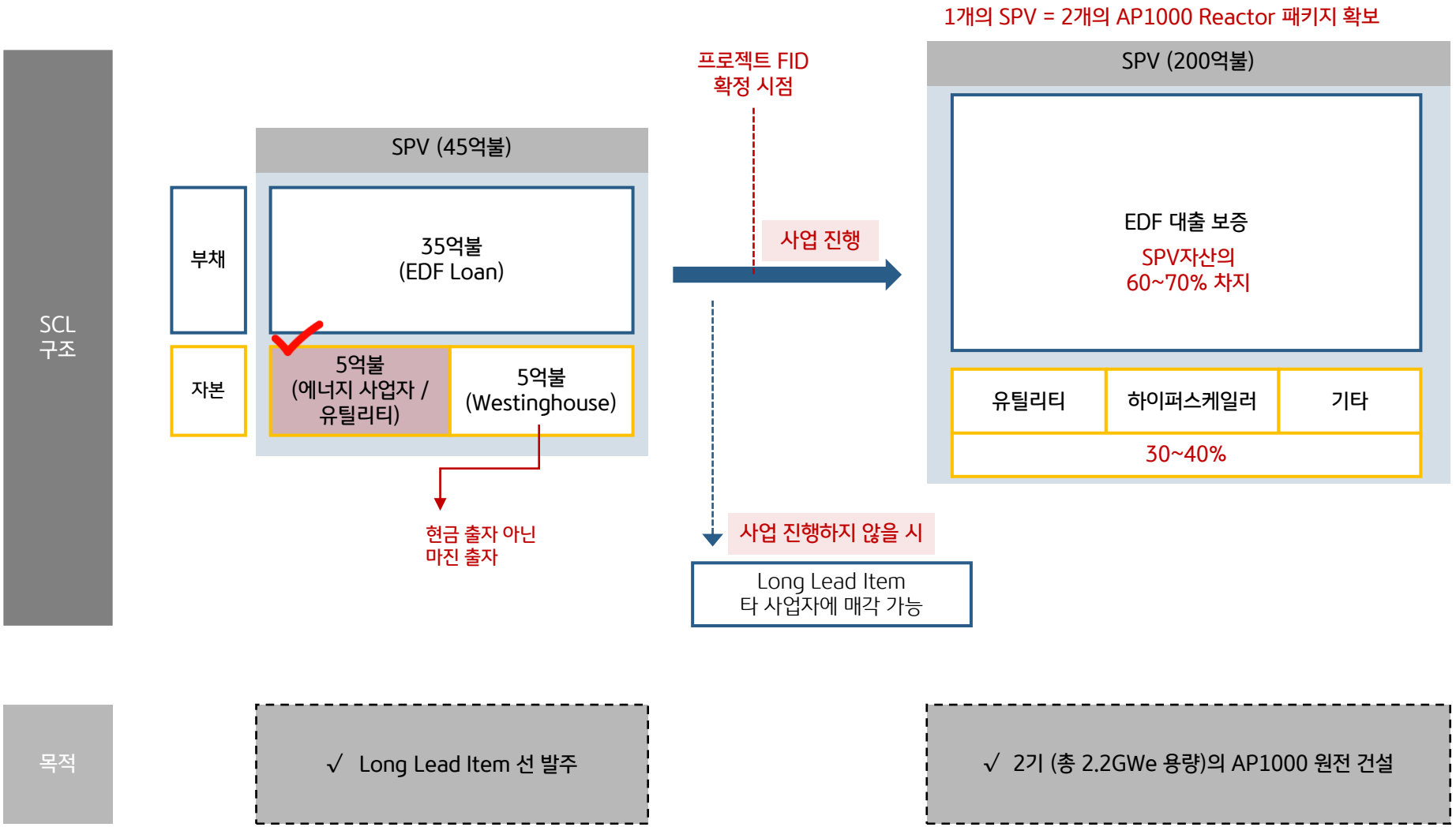
자료: KB증권

그림 11. 원전 공급망 대출 도입에 따른 원전 프로젝트 경로 변화 (2)



자료: KB증권

그림 12. 원전 공급망 대출 기반의 원전 사업 진행 구조



자료: KB증권

유틸리티의 초기 참여를 유도하면서 동시에 FID를 강요하지는 않는 구조

대신 민간의 조기 참여가 곧 프로젝트 전체에 대한 돌이킬 수 없는 결정이 되지는 않는다. 유틸리티가 5억 달러의 신용장을 제공하면 최종투자결정 (FID) 이전에도 장기납기 품목을 발주할 수 있다. Julie는 이를 프로젝트를 본격적으로 추진하기 위한 유틸리티의 확약이면서 동시에 유틸리티의 참여를 완전히 확정하게 만드는 것은 아니라고 설명했다. 민간에 실질적인 참여 확약을 요구하되, 장기납기품 발주 시점에 프로젝트 전체의 FID까지 확정하도록 요구하지는 않는 구조다.

표준화된 AP1000을 활용해서 유틸리티가 향후에 프로젝트에서 빠질 수 있는 가능성도 부여

이러한 조기 발주가 가능한 또 하나의 전제는 표준화다. 이번 프로그램에서 주문되는 부품은 Julie의 표현대로 *"완벽하게 표준화되어서 서로 다른 프로젝트 간에 교환 가능한"* 수준으로 표준화된다. 특정 유틸리티가 이후 다른 방향을 선택하더라도 다른 유틸리티가 해당 부품을 가져가 사용할 수 있다는 의미다. 실제로 Julie는 *"만약 유틸리티 1이 사업을 포기하고자 한다면, 다른 유틸리티 기업이 유틸리티 1이 포기한 부품을 가지고 사업을 진행하면 된다."* 라고 설명했다. 유틸리티 입장에서는 조기 참여 이후의 유연성을 높이고, DOE 입장에서는 선발주된 기자재의 담보가치를 유지하는 장치다.

금융지원이라기보다는 초기 리스크의 재분배 작업

6월 발표 당시 이번 프로그램은 175억 달러의 원전 금융지원으로 읽혔다. 미국 일부에서는 원전 전체 프로젝트 규모에 비해 지원금액이 크지 않다는 평가도 있었다. 그러나 현장에서 Julie의 설명을 직접 들어본 뒤에는 확실히 다르게 보였다. DOE의 목표는 민간의 리스크를 제거하는 것이 아니라, 민간이 먼저 책임을 지게 하면서도 초기 불확실성이 전체 프로젝트의 착수를 막지 않도록 리스크를 재배분하는 데 있다. 그리고 이를 통해 FID를 준비하는 과정에서도 공급망을 먼저 움직이겠다는 것이다.

미국이 원하는 건 반복건설이 가능한 환경

따라서 이번 프로그램은 개별 원전에 단순히 저리 자금을 공급하는 정책이라기보다, 보글에서 축적된 설계와 공급망 경험을 바탕으로 AP1000의 반복 건설이 가능한 환경을 선제적으로 만드는 정책으로 보는 것이 보다 적절해 보인다.

3) Buy One Reactor, Get One Free

결국 핵심은 프로젝트의 경제성

공급망을 먼저 움직일 수 있는 구조가 마련됐다고 해도, 결국 유틸리티가 신규 원전을 실제로 추진하려면 프로젝트의 경제성이 성립해야 한다. 이번 NECX에서 여러 유틸리티 경영진의 발언을 들으며 느낀 것도 신규 원전의 경제성을 단순히 LCOE만으로 설명하기는 어렵다는 점이었다. 대규모 원전은 수십억 달러의 자본이 장기간 투입되는 프로젝트인 만큼, 발전단가뿐 아니라 누가 건설비와 초과비용의 위험을 부담할 것인지, 유틸리티의 재무건정성과 신용지표에 어떤 영향을 줄 것인지, 그리고 그 부담을 요금부담자에게 어떻게 전가하지 않을 것인지가 실제 투자결정에서 중요한 문제로 거론됐다.

신규 AP1000 건설 프로젝트의 금융구조는 보글과 다름

이런 맥락에서 이번 세션에서 가장 인상적이었던 Julie의 발언은 오히려 시장을 향한 것이었다. 그녀는 유틸리티를 분석하는 미국 주식시장 애널리스트들이 여전히 보글 당시의 자금조달 방식에 지나치게 매몰돼 있다고 지적했다. 현재 신규 AP1000을 보글 당시의 금융구조와 동일한 잣대로 평가해서는 안 된다는 의미다.

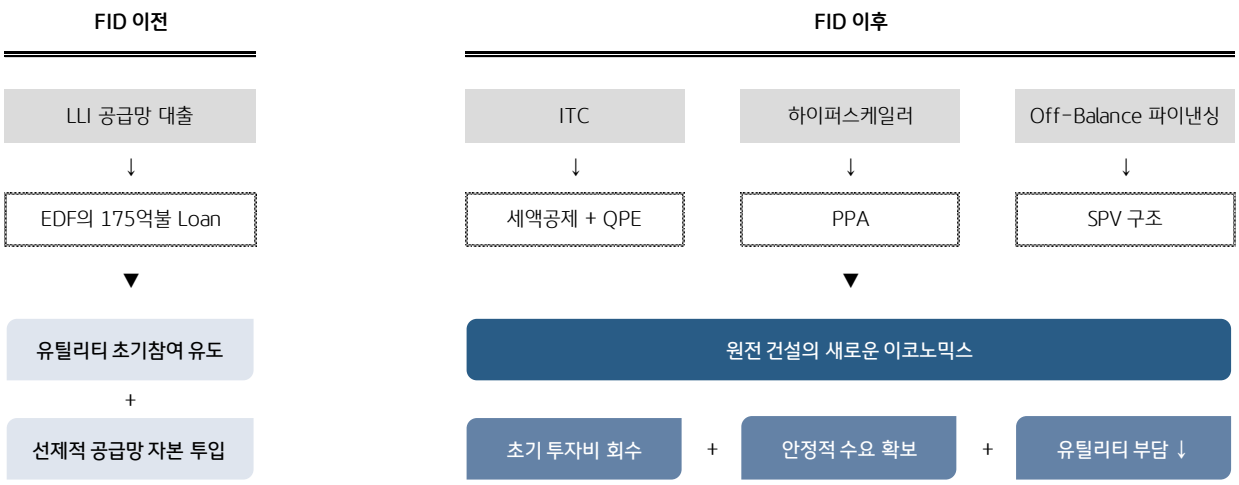
보글과 달리 세액공제, 하이퍼스케일러, 부외부채 파이낸싱의 요소가 리스크를 분산

보글과 현재를 구분하는 핵심은 크게 세 가지였다. 첫째, 30~50%의 투자세액공제 (ITC), 둘째, 하이퍼스케일러의 장기 PPA 참여, 셋째, 유틸리티의 재무 부담을 낮추는 부외부채 금융이다. 원전의 절대 건설비가 낮아졌다는 이야기가 아니라, 과거 유틸리티에 집중됐던 투자비·금융·수요 리스크를 여러 참여자에게 분산할 수 있는 수단이 생겼다는 것이다.

신규 원전 프로젝트에서 유틸리티는 리스크의 상당부분을 직접 떠안을 필요 없음

먼저 보글 당시에는 프로젝트 관련 대출이 유틸리티의 장부에 직접 반영되면서 발주처였던 Southern Company의 신용지표에 상당한 부담으로 작용했다. DOE 입장에서는 대출 회수 가능성을 확보할 수 있었지만, 유틸리티 입장에서는 대규모 원전 프로젝트의 자금조달 부담을 재무제표 안에서 상당 부분 직접 감내해야 했다. Julie는 AP1000의 초도호기 리스크가 상당 부분 해소된 지금은 DOE의 대출 권한도 보다 유연하게 활용할 수 있다고 설명했다. 향후 신규 프로젝트에서는 유틸리티가 프로젝트의 자금조달 부담을 대부분 직접 떠안는 방식에서 벗어나, 보다 부외부채에 가까운 금융구조로 이동할 여지가 커졌다는 의미다.

그림 13. 미국 내 신규 원전 건설을 위한 새로운 경제성 설계



자료: KB증권

여기에 세액공제가 더해진다. Julie는 DOE 대출과 30~50%의 투자세액공제 (Investment Tax Credit)를 함께 활용할 수 있다고 설명하면서, 최대 50% ITC의 효과를 상당히 직관적으로 표현했다.

"A 50 percent investment tax credit is buy one reactor, get one free."

ITC 세액공제를 적극 활용할 경우 실질 자본부담이 크게 낮아짐

물론 실제로 원자로 1기가 무료가 된다는 의미는 아니다. 적격 투자비의 절반 수준까지 세액공제가 적용될 경우 프로젝트의 실질적인 자본 부담이 크게 낮아질 수 있다는 점을 강조한 표현이다. Julie는 이러한 강력한 세제지원이 보글 당시에는 활용할 수 없었던 수단이라는 점도 함께 강조했다.

ITC 적용시 보글은 총 비용 350억 달러 중 105억 달러 회수가 가능했을 것

기존 원전의 세액공제는 지어진 원전의 전력 발전량에 연동되는 생산세액공제 (Production Tax Credit)가 전부였으나 2022년 IRA 법안 통과 이후 투자 금액에 대한 세액공제 (ITC)가 추가로 도입되었다. 아쉽게도 2025년 1월 1일 이후 가동을 시작한 (원문의 문구상으로는 Placed-in-service) 원전에 대해서만 혜택이 주어지기에 2023년 7월과 2024년 4월에 가동을 시작한 보글 3,4호기는 ITC 혜택을 받지 못했다. ITC 혜택을 받았다면 전체 비용 350억 달러 중 최소 105억 달러를 다시 돌려받을 수 있었을 것이라는 평가가 있다. ITC를 통한 세제지원의 기본 원칙은 투자 종료 시점에 크레딧을 지급받는 것이나, 원전처럼 프로젝트 기간이 긴 자산은 QPE (Qualified Progress Expenditures) 규정을 적용받을 수 있다. 이 경우 건설기간 중 매년 발생한 적격 공사비를 기준으로 ITC를 산정하여 프로젝트 초기부터 세제혜택을 받을 수 있어 초기 투자비를 빠르게 회수할 수 있도록 도와줄 수 있다.

표 9. IRA의 ITC (투자세액공제) 제도와 적격 진행공사비 (QPE) 요건 정리

구분	내용
투자세액공제 (ITC)의 개념	친환경에너지 설비 투자 비용을 연방 세금에서 직접 깎아주는 IRA 기반 핵심 세제 혜택
근거	IRA (Inflation Reduction Act) - 48E
기본 세제 혜택	기본 6%, 요건 충족시 30%
추가 인센티브	최대 세제 혜택 50% (30% + 10% + 10%) 1) 미국산 부품 사용 (Domestic Content) 조건 충족시 추가 공제 10%p 2) 에너지 취약 지역 (Energy Communities) 입지 조건 충족시 추가 공제 10%p
적용 요건 - OCC	인센티브를 적용받기 위해 규정된 기한 내 착공 (OCC, Commencement of Construction) 요건 충족 필요 1) 실제 물리적 공사를 상당 수준 시작했거나, 2) 프로젝트 총 비용의 5% 이상을 사전에 지출하는 Safe Harbor 규정을 통해 입증해야 함
세부요건 - QPE	48E는 IRC Section 46의 QPE (Qualified Progress Expenditures) 규정 적용 가능 - QPE 적용 시 투자자산의 ITC 세액공제를 완공 시점 이전 인식가능 - 건설기간 중 각 연도에 발생한 적격 진행공사비를 기준으로 ITC를 계산 - 도급공사 기준 적격 진행공사비 = Min (계약 상대방 실제 지급 금액, 진척도 기준 공사비)
발전소 QPE 적용 요건	1) 전기를 생산하는 시설 2) 2024년 12월 31일 이후 placed-in-service 3) 온실가스 배출률 0 이하 4) 건설기간 2년 이상 5) 납세자에 의해 또는 납세자를 위해 건설되어야 함 등

자료: Cornell Law School Legal Information Institute, KB증권 정리

하이퍼스케일러는 단순 전력 구매자 이상의 역할

마지막 변화는 하이퍼스케일러의 참여다. 그동안 데이터센터의 전력수요 증가는 신규 원전 수요를 확대하는 요인으로 주로 언급돼 왔다. 그러나 Julie의 설명에서 하이퍼스케일러는 단순히 원전에서 생산된 전력을 구매하는 고객 이상의 역할을 한다. 신규 원전에서 일반 일반소비자와 하이퍼스케일러가 함께 전력을 구매하고, 하이퍼스케일러가 상대적으로 높은 가격을 부담할 경우 일반 소비자가 부담해야 할 전력가격을 낮추면서도 대규모 상시 전원이 제공하는 시스템 편익을 공유할 수 있다는 설명이다.

대규모 장기 PPA를 통해 원전 프로젝트의 수요과 가격 리스크를 일부 분담하는 역할

특히 하이퍼스케일러와 체결하는 대규모 장기 PPA는 신규 원전의 수익 가시성을 높이는 동시에 다양한 비용 시나리오에 대응할 수 있는 수단이 될 수 있다. 이는 하이퍼스케일러가 단순히 향후 전력수요를 만들어주는 주체를 넘어, 원전 프로젝트의 수요와 가격 리스크를 일부 분담하는 참여자가 될 가능성을 의미한다. 유틸리티와와 일반소비자가 프로젝트 리스크를 대부분 부담했던 과거의 원전 사업모델과는 분명 다른 부분이다.

신규 AP1000의 경제성은 여러 지원책의 결과

결국 신규 AP1000의 경제성은 특정 하나의 지원책으로 설명되지 않는다. DOE의 금융지원을 통해 자금조달 부담을 낮추고, ITC를 통해 초기 투자비 부담을 줄이는 동시에, 하이퍼스케일러의 장기 PPA를 통해 수요와 가격 리스크를 분산하는 구조다. 여기에 앞서 살펴본 AP1000의 FOAK 리스크 해소와 공급망 표준화까지 더해진다.

신규 AP1000의 리스크 구조는 보글 당시와 매우 다름

KB증권이 주목하는 부분도 여기에 있다. 보글의 경험이 신규 대형원전의 경제성을 판단하는 중요한 기준인 것은 분명하다. 그러나 보글의 최종 건설비와 당시의 금융구조를 그대로 가져와 향후 AP1000의 사업성을 판단하는 것 역시 현재의 변화를 충분히 반영하지 못할 수 있다. 이번 NECX에서 DOE가 강조한 것은 원전의 절대 건설비가 크게 낮아졌다는 것이 아니라, 과거 유틸리티와 일반소비자에 집중됐던 건설·금융·수요 리스크를 정부와 민간의 여러 참여자가 나눠 갖는 구조가 만들어지고 있다는 점이었다. 이를 모두 고려하면 신규 AP1000의 리스크 구조는 보글 당시와는 상당히 다른 모습이 될 수 있다.

4) 원전. 선언을 넘어 프로젝트로

선언적이었던 원전 확대전략이 프로젝트 단위의 구체적 윤곽을 드러낼 것

KB증권은 2026년 하반기가 원전 투자에 있어 크리티컬 포인트가 될 것으로 판단한다. 대형원전 프로젝트의 실제 FID는 2027년 하반기부터 가능하겠으나 지난 1년 다소 선언적이었던 미국의 원전 확대 전략이 올 하반기부터 프로젝트 단위의 구체적 윤곽을 드러낼 것이기 때문이다. 지난 1년여간 미국은 원전 정책과 금융, 발주의 전체 구조를 설계하는데 초점을 맞췄다. 이제부터는 사업자와 부지가 특정된 개별 프로젝트를 실체화하는 단계로 진입하게 될 것이다. 이 과정에서 한국 원전 밸류체인 중에서 1) 누가, 2) 어떻게, 3) 얼마나 참여할지 역시 구체화될 것이다.

5개 프로젝트가 언제, 어디서, 누구에 의해 구체화되는가

이제부터 투자자가 지켜봐야 할 것은 추가적인 정책 발표보다 10기 AP1000을 구성할 실제 5개 프로젝트가 언제, 어디서, 누구에 의해 구체화되는가다.

7개의 후보 프로젝트 가운데 실제 5개가 선별되는 과정이 남아

웨스팅하우스는 이미 7개의 유틸리티 또는 에너지기업과 DOE 공급망 대출 프로그램 참여를 위한 LOI를 체결했으며, 각 잠재 파트너는 특정 프로젝트 부지를 제시한 상태라고 밝힌 바 있다 (7/31). 그러나 DOE 대출이 지원할 수 있는 프로젝트는 AP1000 2기씩을 묶은 5개에 불과하다. 결국 7개의 후보 프로젝트 가운데 실제 5개가 선별되는 과정이 남아 있는 셈이다.

수개월간 어떤 사업자가 먼저 5억 달러를 실제로 확약하는지가 중요

프로젝트별로 웨스팅하우스와 유틸리티가 각각 5억 달러의 자기자본을 투입해야 35억 달러 규모의 DOE 자금을 활용할 수 있으며, 실제 장기납기품 구매 역시 이러한 자기자본 출자 확약 시점과 기타 조건에 따라 순차적으로 진행될 예정이다. DOE는 5개 SPV의 유틸리티 파트너 배정이 연말까지 이뤄질 것으로 예상하고 있다. 따라서 향후 수개월간 어떤 사업자가 먼저 5억 달러를 확약하는지가 정책을 실제 발주로 전환하는 가장 중요한 선행지표가 될 것으로 판단한다.

이는 NECX에서 Julie가 언급한 시점과도 맞닿아 있다. Julie는 5개의 2기 프로젝트가 서로 다른 유틸리티 또는 민자발전사업자와 추진될 예정이며, “몇 달 내 프로젝트가 어디에 위치하고 누가 이를 주도할지 보다 명확해질 것으로 기대한다”고 밝혔다. 즉 6월의 175억 달러 금융지원 발표가 프로그램의 시작이었다면, 9월 이후에는 익명으로 남아 있는 유틸리티와 부지가 실제 프로젝트 이름으로 전환되는 구간에 진입할 가능성이 높다.

NRC가 3월 공개한 24개 부지 중에 후보지가 있을 가능성 높아

입지 측면에서도 후보군을 좁혀볼 단서는 이미 존재한다. NRX가 지난 3월 공개한 정책자료에서는 원전 착공 가능성이 있는 23개 부지와 각 부지의 인허가 진행상태를 제시한 바 있다. 연내 어떤 지역이 미국 대형원전 신규 건설 재개의 첫 번째 후보지가 될 것인지도 보다 구체적으로 확인할 수 있을 전망이다.

따라서 9월 이후 체크해야 할 포인트는 크게 세 단계다. ① 7개 LOI 파트너 가운데 실제 5억 달러의 자기자본 투입에 나서는 사업자가 누구인지, ② 그에 따라 5개 SPV와 프로젝트 부지가 언제 공개되는지, ③ 이후 유틸리티·하이퍼스케일러·EPC 간 PPA와 프로젝트 개발계약이 실제 FID로 이어지는지다. Julie 역시 세션 마지막에 10기 AP1000의 착공을 위해 가장 필요한 행동으로 유틸리티, 하이퍼스케일러, EPC 간 프로젝트 개발계약의 가속화를 꼽은 바 있다.

결국 앞으로는 ‘10기를 짓겠다’는 정책 목표보다 ‘누가 첫 5억 달러를 넣는가’가 더 중요한 뉴스가 될 수 있다. 첫 번째 SPV가 확정되고 장기납기품 발주가 시작되는 순간, 175억 달러 프로그램은 정책에서 실제 프로젝트로 넘어가게 된다.

표 10. NRC가 제시한 미국 내 대형원전 착공 가능 부지와 AP1000 착공을 위한 액션 플랜 정리

#	라이센싱 대상 원자로 (unit) / 부지 (site)명	주 (State)	소유 기업 (Owner)	기존 NRC 라이센스 상태	AP1000 착공 위한 액션 플랜
1	William States Lee III, Units 1 & 2	South Carolina	Duke Energy Carolinas, LLC	AP1000 COL (활성)	즉시 착공 가능
2	Turkey Point, Units 6 & 7	Florida	Florida Power & Light (FPL)	AP1000 COL (활성)	즉시 착공 가능
3	Fermi Unit 3	Michigan	DTE Electric Company	ESBWR COL (활성)	라이선스 명시된 노형 수정 필요
4	North Anna Power Station, Unit 3	Virginia	Dominion Energy Virginia	ESBWR COL (활성)	라이선스 명시된 노형 수정 필요
5	Levy Nuclear Plant, Units 1 & 2	Florida	Duke Energy Florida	AP1000 COL (종료)	라이선스 복원 필요
6	South Texas Project, Units 3 & 4	Texas	STP Nuclear Operating Company	ABWR COL (종료)	라이선스 복원 + 수정 (노형) 필요
7	Virgil C. Summer, Units 2 & 3	South Carolina	Santee Cooper (Brookfield 매각 진행 중)	AP1000 COL (종료, 건설 일부 진행)	신규 라이선스 발급 필요 (경로 단축, 자산 활용)
8	Comanche Peak, Units 3 & 4	Texas	Vistra Corp (Luminant 자회사 운영)	US-APWR COLA (유예)	재개 검토 OR 신규 라이선스 발급
9	Shearon Harris, Units 2 & 3	North Carolina	Duke Energy Progress	AP1000 COLA (유예)	재개 검토 OR 신규 라이선스 발급
10	Bell Bend Nuclear Power Plant	Pennsylvania	Talen Energy (구 PPL)	US-EPR COLA (철회)	신규 라이선스 발급 필요
11	Nine Mile Point, Unit 3	New York	Constellation Energy	US-EPR COLA (철회)	신규 라이선스 발급 필요
12	River Bend Station, Unit 3	Louisiana	Entergy Louisiana	ESBWR COLA (철회)	신규 라이선스 발급 필요
13	Victoria County, Units 1 & 2	Texas	-	ESBWR COLA (철회)	신규 라이선스 발급 필요
14	Callaway Plant, Unit 2	Missouri	Ameren Missouri	US-EPR COLA (철회)	신규 라이선스 발급 필요
15	Grand Gulf, Unit 3	Mississippi	Entergy / System Energy Resources	ESBWR COLA (철회)	신규 라이선스 발급 필요
16	Bellefonte Units 3 & 4	Alabama	TVA (Tennessee Valley Authority)	AP1000 COLA (철회)	신규 라이선스 발급 필요
17	Calvert Cliffs, Unit 3	Maryland	Constellation Energy	US-EPR COLA (철회)	신규 라이선스 발급 필요
18	Clinton (부지)	Illinois	Constellation Energy	ESP 보유	신규 라이선스 발급 필요 (PPE 활용)
19	Grand Gulf (부지)	Mississippi	Entergy / System Energy Resources	ESP 보유	신규 라이선스 발급 필요 (PPE 활용)
20	North Anna (부지)	Virginia	Dominion Energy Virginia	ESP 보유	신규 라이선스 발급 필요 (PPE 활용)
21	Vogtle (부지)	Georgia	Southern Nuclear Operating Company	ESP 보유	신규 라이선스 발급 필요 (PPE 활용)
22	Salem/Hope Creek (부지)	New Jersey	PSEG Nuclear LLC	ESP 보유	신규 라이선스 발급 필요 (PPE 활용)
23	Clinch River (부지)	Tennessee	TVA (Tennessee Valley Authority)	ESP 보유	신규 라이선스 발급 필요 (PPE 활용)

자료: NRC, KB증권

3. 규제는 더 이상 미국 원전의 병목이 아니다

NRC는 미국 원자력 혁신의 장애물이 되지 않을 것

NECX 2026 기조연설에 나선 Ho Nieh NRC (Nuclear Regulatory Commission: 미국 원자력 규제위원회) 위원장은 미국 원전산업의 변화와 함께 NRC의 역할도 달라지고 있다고 강조했다. 그는 올해 3월부터 "NRC는 미국 원자력 혁신의 장애물이 되지 않을 것"이라는 메시지를 반복해왔으며, 현재 NRC가 추진하는 규제개혁의 방향도 신규원전과 기존 원전 확대를 보다 예측 가능하고 효율적으로 지원하는 데 맞춰져 있다고 설명했다. 다만 이는 안전기준을 낮추는 것이 아니라 실제 위험과 운전 특성에 맞춰 규제를 정비하고, 안전이 유지되는 범위에서 규제 유연성을 높이는 접근임을 강조했다.

표 11. 주요 세션 (3): The Nuclear Opportunity Has Arrived And Its Bigger Than Texas



세션명	The Nuclear Opportunity Has Arrived And Its Bigger Than Texas
세션 발표자	- 호 네이, U.S. Nuclear Regulatory Commission (규제기관) - 드류 마쉬, Entergy Operations (유틸리티) - 그레그 애벗, State of Texas (주 정부)

자료: KB증권

산업의 핵심 질문: 미국이 얼마나 빠르고 성공적으로 원전을 대규모로 보급할 수 있는가

Nieh 위원장이 강조한 가장 중요한 변화는 산업의 질문 자체가 달라졌다는 점이다. 과거에는 '원전에 미래가 있는가'가 핵심 질문이었다면, 이제는 '미국이 얼마나 빠르고 성공적으로 원전을 대규모로 보급할 수 있는가'로 논의가 이동했다고 평가했다. 특히 최근 업계에서 "NRC는 더 이상 문제로 보이지 않는다"는 평가를 듣고 있다고 직접 언급했으며, 현재를 50여년 만에 가장 포괄적인 규제개혁이 진행되는 시기로 규정했다. 신규원전 투자에 필요한 예측 가능성을 높이고 규제위험을 낮추는 것이 개혁의 핵심이라는 설명이다.

이제는 인허가를 얘기하지 않는다는 것 자체가 변화

다른 세션에서도 NRC 변화에 대한 평가는 비슷했다. 유틸리티 경영진들은 과거 같으면 신규원전 논의에서 인허가가 핵심 쟁점이었겠지만, 이제는 이를 거의 이야기하지 않는 것 자체가 큰 변화라고 평가했다. Constellation에서는 "NRC는 문제가 아니다."라고 강조했다.

웨스팅하우스·Bechtel·DOE 세션에서는 현재 NRC 인허가보다 장납기 기자재와 공급망이 프로젝트 일정에 더 큰 영향을 주고 있다는 평가가 나왔다. Energy Northwest는 최근 2년간 NRC와의 협업 방식이 과거와 크게 달라졌다고 설명했다.

신규원전 건설의 병목이 규제에서 다른 영역으로 이동 중

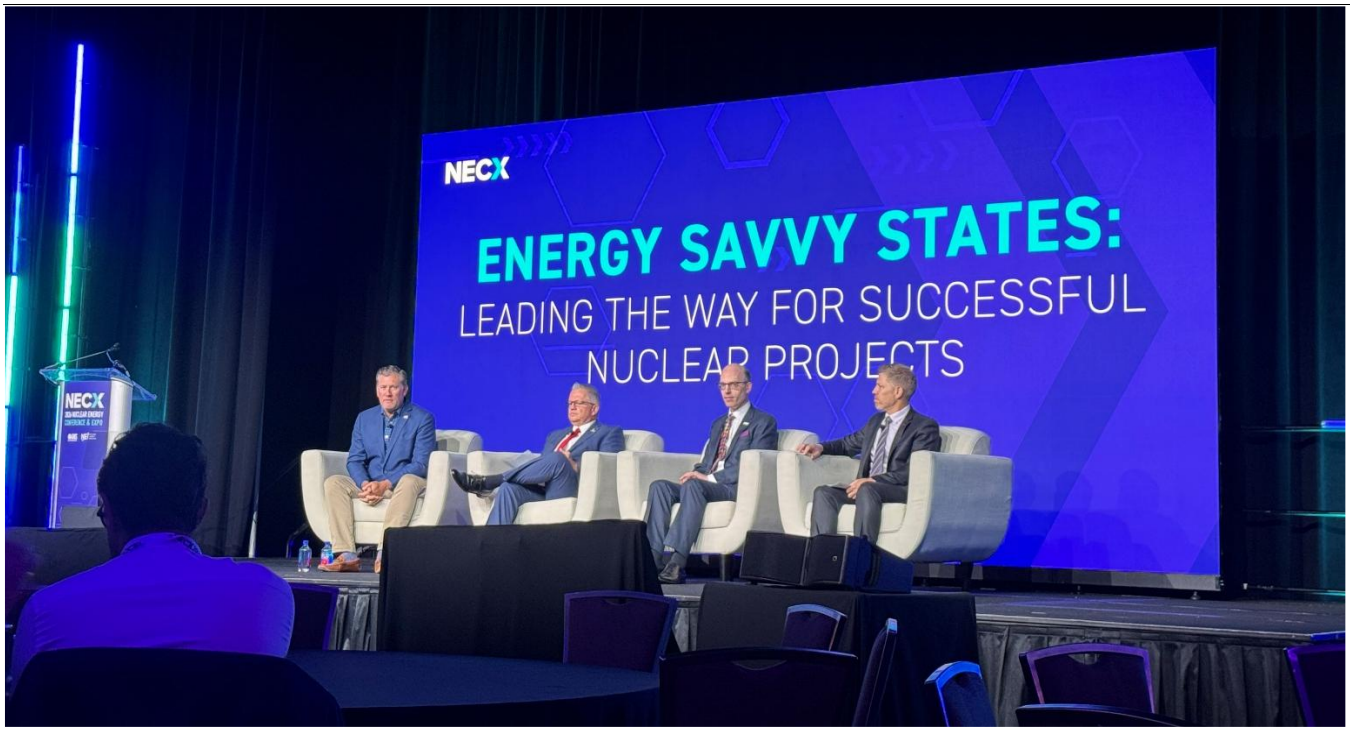
규제기관 수장의 발언과 업계 관련자들의 평가는 미국 신규원전 건설에 있어서의 핵심 병목이 규제에서 다른 영역으로 이동하고 있음을 잘 보여준다. 그러나 NRC가 인허가 일정과 규제 불확실성을 과감히 줄이더라도 원자로 설계를 완성하고, 기자재를 생산하며, 공급망과 숙련인력을 확보하고, 사업성이 성립하는 금융구조를 만드는 것은 결국 산업의 몫이다. 따라서 향후 미국 원전시장에서는 NRC 인허가 자체보다 설계 완성도, 공급망 준비, 금융조달, 건설 수행능력과 같은 실제 사업화 역량이 프로젝트 간 차이를 만드는 요소가 될 가능성이 높다.

4. 미국 원전 확대의 또 다른 키플레이어: 州정부

에너지부, 규제기관만큼 중요한 주정부

미국 원전정책을 볼 때 연방정부의 역할만 보는 것은 충분하지 않다. 미국 전력산업은 주별 규제체계와 전력시장 구조의 차이가 크고, 발전소 입지와 전력요금, 각종 인허가와 세제·재정지원 등에서 주정부와 주 규제기관의 영향력이 상당하다. 따라서 신규원전이 실제 프로젝트로 이어지기 위해서는 DOE나 NRC의 지원뿐 아니라 해당 주정부가 사업을 얼마나 적극적으로 유치하고 위험을 분담하느냐도 중요하다.

표 12. 주요 세션 (4): Energy Savvy States: Leading The Way For Successful Nuclear Projects



세션명	Energy Savvy States: Leading the way for Successful Nuclear Projects
세션 발표자	- 리드 클레이, Texas Nuclear Alliance (산업협회) - 대니 캐롤, State of Kentucky (주 의회) - 제러미 피어슨, Utah Advanced Nuclear and Energy Initiative (연구기관) - 에릭 시어러, New York State Research and Development Authority (연구기관)

자료: KB증권

선언적 정책을 넘어 초기 사업비 지원까지 고려하는 주정부

NECX 2026의 주정부 주도 원전정책 세션에는 텍사스를 비롯해 켄터키, 뉴욕, 유타의 정책 관계자들이 참여했다. 텍사스는 2025년 텍사스 Advanced Nuclear Energy Office를 설립하고 원자로 건설과 원전 공급망 제조시설 유치를 위해 3.5억 달러의 지원기금을 마련했다. 켄터키는 2017년 신규원전 금지조치를 해제한 이후 원전 전담기구를 설립했고, 최근에는 7,500만 달러를 투입해 최대 3개 후보 프로젝트에 각각 2,500만 달러를 지원하기로 했다. 단순히 원전 친화적인 정책을 선언하는 수준을 넘어 주정부가 초기 사업개발비를 직접 부담하는 단계로 이동하고 있음을 보여주는 셈이다.

가장 적극적인 뉴욕주: 건설비와 금융 위험 부담도 고려

뉴욕의 접근은 보다 구체적이다. 주정부는 2050년까지 신규 원전 5GW가 필요하다는 목표를 설정했고, 뉴욕전력청 (New York Power Authority)이 우선 1GW 이상의 신규 프로젝트 개발에 착수했다. 특히 뉴욕주 에너지연구개발청에서는 신규원전의 핵심 과제로 '상업적 실행가능성'을 지목하면서 건설비 초과 보증, 시장가격 이상의 전력수익 지원, 주정부 지분투자까지 정책수단으로 검토하고 있다. 아직 확정된 정책은 아니지만, 민간이 단독으로 감당하기 어려운 건설비와 금융위험을 주정부가 일부 직접 부담할 수 있다는 논의가 시작됐다는 점이 중요하다. 또한 단일 프로젝트가 아니라 5GW 규모의 연속 발주를 통해 반복건설에 따른 비용절감까지 염두에 두고 있다.

주별 경쟁의 시작

유타 역시 Operation Gigawatt를 통해 2024년부터 10년간 발전용량을 4GW에서 8GW로 두 배 확대하는 목표를 세웠고, 데이터센터와 인구 증가에 대응하기 위한 주요 전원으로 원전을 보고 있다. 동시에 에너지부의 원자력 전주기 혁신단지 (Nuclear Lifecycle Innovation Campus) 유치를 추진하면서 발전소뿐 아니라 연료주기와 공급망까지 하나의 산업생태계로 끌어오려 하고 있다. 세션에서는 이러한 주정부 움직임을 두고 사실상 주별 경쟁이 시작되고 있다는 표현까지 나왔다.

정책을 만드는 것과 실제 프로젝트를 건설하는 것은 다르다

다만 공통적으로 강조된 점은 "정책을 만드는 것과 실제 프로젝트를 건설하는 것은 다르다"는 것이다. 주정부가 전담조직과 지원기금을 만들더라도 실제 착공까지는 금융, 공급망, 인력, 부지와 지역사회 수용성을 함께 해결해야 한다. 켄터키는 지원 대상 지역에 'nuclear ready community' 인증을 요구하고 있으며, 뉴욕도 원전을 원하는 지역사회에 한해 프로젝트를 추진한다는 원칙을 제시했다. 결국 미국 신규원전의 확대는 연방정부가 일괄적으로 추진하는 하나의 국가 프로젝트라기보다, 연방정부의 금융·규제지원 위에 각 주가 부지·재정·수요·지역사회 수용성을 결합해 실제 프로젝트를 경쟁적으로 유치하는 구조에 가까워지고 있다.

한국 투자자 입장에서도 이 점은 중요하다. 향후 미국 원전 프로젝트를 볼 때 DOE 지원이나 NRC 인허가뿐 아니라 어느 주가 실제 예산을 배정하고, 후보 부지를 선정하며, 전력수요자와 사업자를 연결하고 있는지까지 확인해야 프로젝트의 현실성을 보다 정확하게 판단할 수 있기 때문이다.

5. 표준화와 반복건설: 대형원전 재건의 핵심

미국 대형원전 사업화의 조건

NECX 2026에서는 미국원자력에너지협회 (NEI) 주도로 웨스팅하우스, Bechtel, DOE가 함께 미국 대형원전의 사업화 조건을 논의했다. 불과 2년 전까지만 해도 미국에서 신규 대형원전 건설은 주요 논의 대상이 아니었지만, 데이터센터를 중심으로 전력수요가 급증하면서 상황이 달라졌다. 패널의 공통된 인식은 과거의 대형원전 건설방식을 그대로 반복해서는 안 된다는 것이었다. 완성된 설계를 바탕으로 공급망과 건설사를 조기에 결합하고, 단일 프로젝트가 아니라 동일 노형을 반복해서 건설하는 체계를 만들어야 한다는 점이 핵심이었다.

표 13. 주요 세션 (5): The National Imperative for the U.S.: The Next Generation of Large Reactors



세션명	The National Imperative for the U.S.: The Next Generation of Large Reactors
세션 발표자	- 마크 니콜, National Energy Institue (산업기관) - 제임스 위블, Westinghouse (원자로 기술사) - 윌 바그너, Bechtel (원전 EPC) - 조쉬 자렐, U.S. Department of Energy (정부기관)

자료: KB증권

보글의 경험은 실패 사례인 동시에 다음 프로젝트의 시작점

특히 보글의 경험은 실패 사례인 동시에 다음 프로젝트의 출발점으로 언급됐다. 미국의 대표적인 건설업체인 Bechtel은 보글 프로젝트건설 중간에 투입됐음에도 불구하고 3호기에서 4호기로 넘어가면서 건설 효율을 약 30% 개선했다고 설명했다. 중요한 것은 이 경험을 한 번으로 끝내지 않는 것이다. Bechtel은 "보글 5·6호기가 있었다면 인력과 조직을 계속 유지할 수 있었을 것"이라고 지적했다.

AP1000은 설계·인허가·건설과 실제 운영까지 경험한 노형

웨스팅하우스 역시 현재 AP1000은 설계·인허가·건설과 실제 운영까지 경험한 노형이라는 점에서 2000년대와 출발점이 다르다고 강조했다. 과거 프로젝트와 가장 큰 차이는 설계를 완성한 뒤 건설을 시작한다는 원칙이다. Bechtel은 설계가 완성되지 않은 상태에서 공사를 시작하면 작업 순서가 꼬이고 현장에서 변경이 반복되면서 비용과 공기가 증가한다고 설명했다. AP1000은 이러한 설계위험이 상당 부분 해소됐으며, 향후에는 웨스팅하우스와 같은 원자로 공급사와 건설사가 초기 단계부터 동일한 설계정보와 공정자료를 공유하는 것이 중요하다고 봤다. LNG 플랜트에서 동일 설계를 반복 적용하며 공기를 약 30% 개선했던 경험을 원전에도 적용할 수 있다는 설명이다.

여러 기를 전제로 공급망 구축

웨스팅하우스가 강조한 또 하나의 조건은 한 기가 아니라 여러 기를 전제로 공급망을 구축하는 것이다. DOE의 원전 공급망 대출을 활용해 장납기 기자재를 선제적으로 발주하고, 동일한 표준설계를 유지해 첫 프로젝트에서 얻은 경험을 후속 프로젝트에 그대로 적용해야 비용과 공기를 지속적으로 낮출 수 있다는 것이다. Bechtel 역시 건설사를 조기에 참여시켜 대형 크레인, 콘크리트 설비, 모듈 조립시설과 같은 현장 준비를 미리 시작하고, 보글에서 축적한 숙련인력 교육체계를 다시 활용하고 있다고 설명했다.

정부: 여러 주체가 감당할 수 있는 위험을 나누는 구조를 만든다

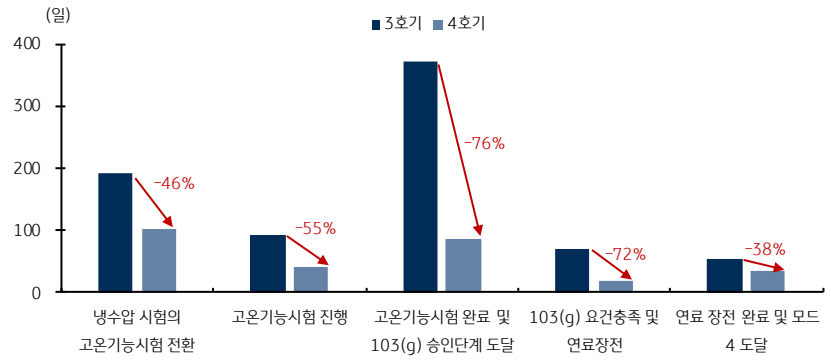
이 과정에서 정부의 역할도 명확했다. DOE는 정부가 모든 위험을 부담하는 방식은 지속 가능하지 않으며, 정부·원자로 공급사·건설사·유틸리티·전력구매자가 각자 감당할 수 있는 위험을 나누는 구조가 필요하다고 강조했다. 궁극적으로 연간 2~3기의 원자로가 반복적으로 건설되고 인력과 공급망이 프로젝트 사이를 연속적으로 이동할 수 있게 된다면 정부 지원의 필요성도 크게 낮아질 수 있다는 설명이다. 중요한 것은 절대적인 건설비뿐 아니라 비용과 공기를 얼마나 정확하게 예측할 수 있느냐다.

규제 역시 이 세션에서는 핵심 병목으로 거론되지 않았다. 패널은 NRC 인허가가 현재 프로젝트의 주요 공정에 영향을 주는 요소가 아니며, 오히려 장납기 기자재와 공급망이 초기 프로젝트의 핵심 일정요인으로 이동했다고 평가했다. 이는 앞서 NRC 위원장이 강조한 "NRC는 더 이상 신규원전의 병목이 아니다"라는 메시지와도 일치한다.

개별 프로젝트 추진이 아니라 산업을 구축하려는 미국

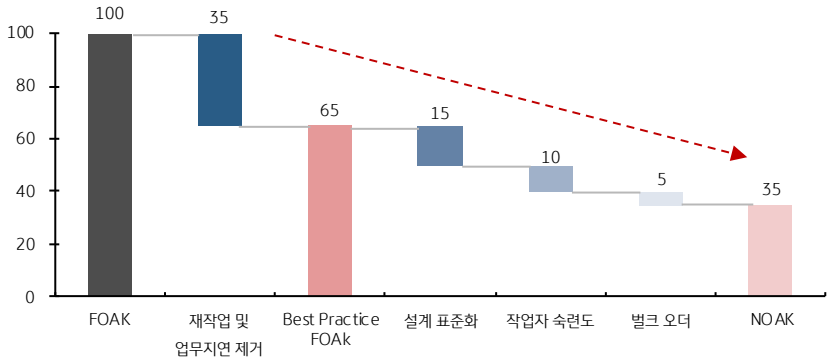
결국 이 세션의 메시지는 미국이 신규 대형원전을 개별 프로젝트가 아니라 산업으로 다시 구축하려 한다는 점이다. 완성된 표준설계, 조기 건설사 참여, 장납기 기자재 선발주, 공급망과 숙련인력 유지, 그리고 위험분담 구조가 동시에 갖춰져야 한다. 향후 AP1000 10기 계획의 의미도 단순히 원자로 10기를 추가하는 데 있기보다, 동일 설계를 반복건설하면서 비용과 공기의 예측 가능성을 높이는 미국 대형원전 건설체계를 다시 만드는 첫 시험대라는 데 있다.

그림 14. 보글 3, 4호기 건설 중 주요 공정 마일스톤 달성 소요시간 변화



자료: DOE, KB증권

그림 15. FOAK to NOAK 건설에 따른 원전 건설비용 (상대) 감소 요인 정리



자료: Nature, KB증권

그림 16. 2026년 3월 26일 제출된 Westinghouse의 AP1000 설계인증 갱신 요청 문서 발췌 (문서번호: NRC_260001)

Subject: AP1000® Design Certification Renewal Request

Pursuant to 10 CFR 52.57 (Reference 1), AP1000 Design Certification (DC) applicant Westinghouse Electric Company LLC (Westinghouse), referenced in 10 CFR 52 Appendix D, hereby requests the United States (U.S.) Nuclear Regulatory Commission (NRC) renew the AP1000 DC.

As part of this renewal request, Westinghouse is submitting an amendment (Revision 20) to the AP1000 DC. Revision 20 of the AP1000 Design Control Document (DCD) (Enclosure 2) brings the DCD up to date. Revision 20 includes construction and operating experience from current AP1000 nuclear power plants operating safely in the U.S. today and will allow for consistency and standardization in future AP1000 plant applications. AP1000 DCD Revision 20 is being submitted in accordance with the NRC's public meeting held on February 26, 2026 (Reference 3).

Westinghouse의 설계인증 갱신 요청은 현재 운영중인 AP1000의 건설 및 운영 경험을 녹여 향후 건설될 AP1000의 표준화에 기여할 예정

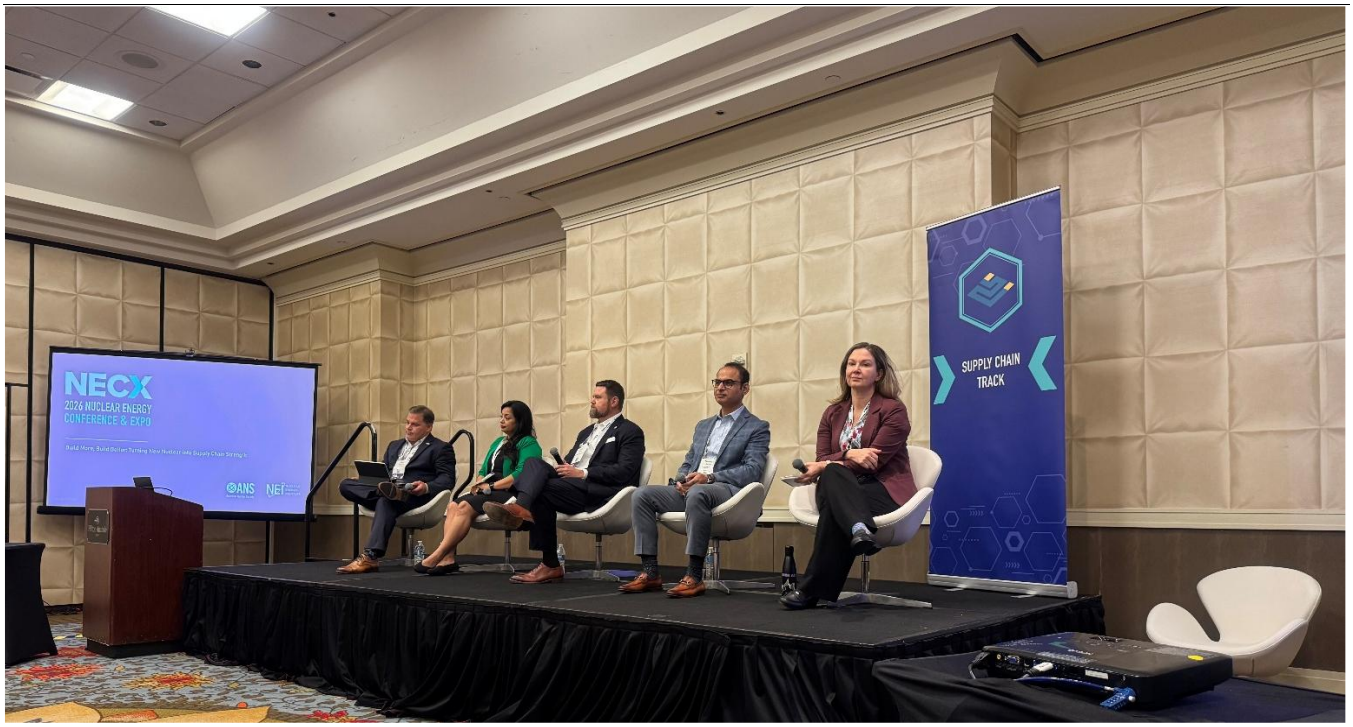
자료: NRC, Westinghouse, KB증권

6. 공급망이 원하는 것: '기대'가 아닌 '반복 가능한 발주'

공급망이 움직이기 위해서는 발주와 자본투입이 필요

Build More, Build Better 세션의 초점은 신규원전 확대를 공급망이 실제로 감당할 수 있는 구조로 만드는 데 있었다. 에너지부, Mirion, Bechtel, Energy Northwest 등 정부·유틸리티·공급망 관계자들이 참여했고, 논의의 출발점은 단순했다. 원전 수요가 늘어난다는 전망만으로는 공급업체가 설비와 인력에 투자하지 않는다. 장기간 지속될 수 있는 발주와 실제 자본투입이 보여야 공급망도 움직인다.

표 14. 주요 세션 (6): Build More, Build Better: Turning New Nuclear into Supply Chain Strength



세션명	Build More, Build Better: Turning New Nuclear into Supply Chain Strength
세션 발표자	- 마크 데비룩스, GE Vernova Hitachi Nuclear (SMR 기술사) - 마라 모랄레스, U.S. Department of Energy (정부기관) - 타이그 스미스, Mirion (원전 공급망) - 나브니트 간주, Bechtel (원전 EPC) - 데니스 브랜든, Energy Northwest (유틸리티)

자료: KB증권

고객이 위험을 부담하는 모습이 공급망을 움직인다

공급업체가 가장 중요하게 보는 것은 고객의 실제 행동이다. Mirion은 최근 가장 큰 변화로 원자로 개발사들이 자기 자본을 투입하고 장비를 직접 발주하기 시작했다는 점을 꼽았다. 고객이 먼저 위험을 부담하는 모습을 보여야 공급업체도 설비와 인력 증설에 나설 수 있다는 의미다. 세션 중에서 "주문서가 나올 때까지 기다리면 이미 늦다."는 표현도 나왔지만, 동시에 공급망이 선제적으로 투자하려면 프로젝트 일정과 예상 발주량을 보다 투명하게 공유해야 한다는 점이 강조됐다.

거듭 강조되는 표준화와 반복건설

해법의 핵심은 표준화와 반복건설이었다. Energy Northwest는 텍사스에서 먼저 건설되는 X-energy 원자로의 설계를 최대한 그대로 활용하고, 이후 워싱턴에서 4기씩 단계적으로 반복건설할 계획이라고 설명했다. 설계와 기자재가 표준화되면 터빈과 주요 기자재를 여러 프로젝트가 묶어서 발주할 수 있고, 인력과 경험도 프로젝트 사이에서 이동할 수 있다. 반대로 매 프로젝트마다 설계를 바꾸면 공급업체 입장에서는 전용 설비나 품질인증에 투자할 유인이 약해진다.

2·3차 협력사에서 약한 고리가 나타날 가능성

병목은 대형 기자재에만 있는 것도 아니다. EPC 측은 기존 공급망을 점검한 결과 2·3차 협력사에서 품질과 생산능력의 사각지대가 발견됐다고 설명했다. 원전에서는 작은 부품 하나가 전체 프로젝트의 약한 고리가 될 수 있기 때문에, 주요 원자로 기기뿐 아니라 소재·밸브·계측기기와 같은 하위 공급망까지 함께 확대해야 한다. 현재 미국에서 대형 단조품 등 일부 핵심 기자재를 조달하기 어렵다는 점도 확인됐다.

규모 있는 발주 가능성이 중요

결국 미국 원전 공급망의 재건은 정부가 보조금을 지급하는 것만으로 해결되기 어렵다. 동일 설계를 반복해서 건설하고, 여러 프로젝트의 발주를 묶어 장기간의 물량을 보여주며, 유틸리티와 원자로업체가 실제 자금을 먼저 투입해야 공급업체의 증설도 뒤따를 수 있다. 향후에는 신규원전 발표 건수보다 장납기 기자재 발주, 공급업체 증설, 선급금 지급과 같은 실제 행동이 공급망 회복을 판단하는 더 중요한 지표가 될 가능성이 높다.

APPENDIX

KB증권 발간 Nuclear Universe 시리즈

1. KB SMR Trilogy [에피소드 I] SMR, 문을 열다: 개념과 밸류체인 (2025/03/13)

2. KB SMR Trilogy [에피소드 II] SMR의 심장, 미국을 가다: SMR 4대장 탐방기 (2025/03/24)

3. KB SMR Trilogy [외전] 뉴스케일과의 대담: More than Small (2025/04/16)

4. 원전/SMR [Beyond 팀코리아] 뉴클리어 어벤져스의 탄생 (2025/05/21)

5. KB Nuclear Univesre [캡틴 뉴클리어] 돌아온 미국의 원전전략 대해부 (2025/07/15)

6. KB Nuclear Univesre [북미 탐방기 I] 카메코. 웨스팅하우스 품고 원전제국을 꿈꾸다 (2025/09/24)

7. KB Nuclear Universe [북미 탐방기 II] 팰리세이즈. SMR로 향하는 홀텍의 여정 (2025/10/22)

8. KB Nuclear Universe – 2026. 무엇이 40년 만의 원전 사이클을 만드는가 (2025/11/24)

9. KB Nuclear Universe – [캡틴 뉴클리어] 미국 원전은 반드시 돌아온다 (Feat. 한국) (2026/03/13)

10. 원전의 정석 – 지금, 원전을 완벽하게 이해하는 열 가지 질문과 답 (2026/06/01)

11. KB Nuclear Universe – 트럼프, 웨스팅하우스, 호머 심슨이 만드는 원전 르네상스 (2026/08/25)

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,
외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.